Uso da Realidade Aumentada para Representação da Escala de Monumentos Histórico-Culturais

Using Augmented Reality to Represent the Scale of Historical-Cultural Monuments

Escanhoela, Bruno da Silveira[a]. Nascimento, Gabriel Ferreira do[a]. Kinol, João Guilherme Volta[a]
[a]Centro Universitário Facens, Sorocaba, SP, Brasil
brunosilesc@gmail.com; ga.ferreiraqueiroz@gmail.com; joaovolta04@gmail.com

RESUMO

Recursos didáticos bidimensionais são utilizados no ensino de História, mas falham em transmitir a magnitude física de grandes monumentos histórico-culturais, cujas dimensões chegam ao estudante sem referência corporal. O problema, situado no ensino de patrimônio cultural no Ensino Fundamental, relaciona-se à Competência Geral 3 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e à Meta 4.1 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. O objetivo foi desenvolver e avaliar uma aplicação de realidade aumentada (RA) móvel que representa a escala do Coliseu, da Estátua da Liberdade e do Cristo Redentor, comparando seu efeito na estimativa de dimensões com o de representações bidimensionais equivalentes. A pesquisa é aplicada e quantitativa. A solução é uma aplicação web baseada em WebXR, que ancora os modelos em escala reduzida no ambiente do participante, ao lado de uma figura humana de referência, e oferece um modo bidimensional com imagens dos mesmos modelos. Participaram 12 usuários proxy adultos, seis por condição, avaliados por tarefa de estimativa de dimensões e questionário de compreensão de escala, em pré-teste e pós-teste, além do System Usability Scale (SUS) no grupo de RA. A redução do erro de estimativa foi maior no grupo de RA (19,5 contra 3,0 p.p.; p = 0,026; efeito grande), sustentando a hipótese; o questionário de compreensão não diferiu significativamente entre os grupos. O SUS médio foi de 75,8. Os resultados constituem evidência preliminar de que a RA favorece a percepção de escala dos monumentos, a ser verificada com estudantes do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Realidade aumentada. Educação. Patrimônio cultural. Ensino de História. Escala.

ABSTRACT

Two-dimensional teaching resources are used in History education, but fail to convey the physical magnitude of large historical-cultural monuments, whose dimensions reach students without bodily reference. The problem is set within the teaching of material cultural heritage in elementary education and relates to General Competence 3 of the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC) and to Target 4.1 of Sustainable Development Goal 4. The objective was to develop and evaluate a mobile augmented reality (AR) application that represents the scale of the Colosseum, the Statue of Liberty and Christ the Redeemer, comparing its effect on dimension estimation with that of equivalent two-dimensional representations. The research is applied and quantitative. The solution is a WebXR-based web application that anchors the models at reduced scale in the participant's environment, next to a human reference figure, and offers a two-dimensional mode with images of the same models. The evaluation was conducted with 12 adult proxy users, six per condition, through a dimension estimation task and a scale comprehension questionnaire, as pre-test and post-test, in addition to the System Usability Scale (SUS) in the AR group. The reduction in estimation error was greater in the AR group (19.5 versus 3.0 pp; p = 0.026; large effect), supporting the hypothesis; the comprehension questionnaire did not differ significantly between groups. The mean SUS score was 75.8. The results provide preliminary evidence that AR supports the perception of the monuments' scale, to be verified with elementary school students.

Keywords: Augmented reality. Education. Cultural heritage. History teaching. Scale.

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia educacional aplicada ao ensino de História tem se voltado, nos últimos anos, ao uso da realidade aumentada (RA) móvel como recurso para representar processos e objetos do passado de forma mais próxima da experiência do estudante (GARCIA, 2020; LÓPEZ-GARCÍA; MAQUILÓN-SÁNCHEZ; MIRALLES-SÁNCHEZ, 2024). O estudo de monumentos históricos de grande porte integra o componente curricular de História ao longo de diferentes anos do Ensino Fundamental, ao tratar do patrimônio material como registro e evidência de sociedades passadas.

Dessa forma, esse recorte também se relaciona à Competência Geral 3 da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), que prevê a valorização e a fruição de manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e dialoga diretamente com a habilidade EF05HI07, que trata de identificar e discutir os significados dos marcos históricos e do patrimônio material e imaterial como formas de construção da memória (BRASIL, 2018). Embora cada um dos três monumentos corresponda também a um período tratado em anos distintos do currículo de História, a Roma Antiga na unidade temática do 6º ano, a expansão do capitalismo industrial do século XIX no 8º ano, e a história republicana brasileira no 9º ano, é a EF05HI07 que articula o fio pedagógico comum entre eles: o reconhecimento do patrimônio material como evidência construída, e não como dado histórico autoevidente.

Ao reunir estruturas de contextos distintos, a Roma Antiga, os Estados Unidos do século XIX e o Brasil do século XX, o presente projeto amplia esse recorte para além de um único período histórico, propondo um recurso aplicável ao estudo do patrimônio cultural material de forma mais ampla. Esse conteúdo é tradicionalmente apoiado em fotografias, ilustrações de livro didático e vídeos, recursos que, como observado neste estudo, tendem a transmitir bem a forma desses monumentos, mas comunicam com menor eficácia sua real magnitude. Dados como as dimensões físicas desses monumentos chegam ao estudante como números abstratos, sem referência corporal que permita dimensioná-los.

O Coliseu, em Roma, foi erguido entre os anos 70 e 80 d.C., sob os imperadores Vespasiano e Tito, com cerca de 187 metros de comprimento, 155 metros de largura e 45 metros de altura (LANCASTER, 2005).

A Estátua da Liberdade, inaugurada em Nova York em 1886, possui 46 metros de altura, sem o pedestal, e sua estrutura interna foi projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel (NIST, 2017; ASCE METROPOLITAN SECTION, [s.d.]).

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, teve sua construção concentrada entre 1926 e 1931 e alcança 38 metros de altura entre a estátua e o pedestal, no alto do morro do Corcovado (IPHAN, [s.d.]).

Dessa forma, a literatura sobre RA aplicada à educação e ao patrimônio cultural já demonstrou a viabilidade e a boa aceitação dessa tecnologia para apresentar conteúdos históricos. Galani e Vosinakis (2024) desenvolveram uma instalação de RA móvel que reencena, sobre uma maquete física, as etapas do processo de curtimento de couro em um antigo curtume grego, obtendo um escore de usabilidade (SUS) de 85,83, mas encontrando ganho de aprendizagem estatisticamente semelhante entre os grupos que utilizaram a maquete física e os que utilizaram apenas o conteúdo digital em tela. López-García, Maquilón-Sánchez e Miralles-Sánchez (2024) compararam, com

grupo controle, alunos do ensino médio espanhol expostos a um programa de RA combinado a atividades de pensamento histórico, encontrando ganho de conhecimento significativamente maior no grupo experimental, ainda que o efeito da RA não possa ser isolado do efeito da metodologia ativa aplicada em conjunto. Garcia (2020) desenvolveu, em regime de co-design com professores e alunos do 6º ano nas Filipinas, um aplicativo de RA alinhado ao currículo oficial de História, obtendo alta percepção de motivação, mas sem conseguir demonstrar ganho de conhecimento estatisticamente significativo, uma vez que a aprendizagem foi medida apenas por autorrelato, sem grupo de comparação.

Observa-se, portanto, uma lacuna: nenhum dos trabalhos analisados isola o efeito da representação em realidade aumentada sobre a compreensão de escala, com medida objetiva de desempenho e grupo de comparação exposto ao mesmo conteúdo. A escala da representação, em particular, aparece apenas como recomendação de trabalho futuro em Galani e Vosinakis (2024), sem que nenhum estudo tenha utilizado referências do próprio ambiente do participante para apoiar a percepção de dimensão de monumentos de grande porte.

A motivação desta pesquisa é, portanto, tripla. No aspecto educacional, a compreensão de escala é reconhecidamente um dos conceitos mais difíceis de ensinar, especialmente quando envolve grandezas fora da experiência corporal do estudante, já que o raciocínio sobre magnitudes espaciais nesses casos não é linear e costuma partir de referências do próprio corpo e do ambiente conhecido (CHEEK; LADUE; SHIPLEY, 2017). Representar esses monumentos em escala no ambiente do observador é, portanto, uma estratégia plausível para apoiar a construção dessa referência, hipótese que este trabalho se propõe a verificar e não um resultado já estabelecido. No aspecto tecnológico, a realidade aumentada em smartphone é acessível e compatível com o uso de dispositivos próprios dos alunos, contornando a ausência de laboratórios de realidade virtual nas escolas públicas brasileiras. No aspecto científico, a pesquisa busca preencher a lacuna identificada, relacionando-se à Meta 4.1 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (Educação de Qualidade), que busca assegurar que a educação básica conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes, e não apenas ao engajamento dos estudantes.

A partir desse cenário, define-se a seguinte questão de pesquisa: RQ1, qual é o efeito da visualização de monumentos histórico-culturais em realidade aumentada, em comparação com representações bidimensionais, sobre a precisão com que os participantes estimam as dimensões e as proporções do monumento? Entende-se, nesta pesquisa, por representação em realidade aumentada o conjunto de características que a distinguem da representação bidimensional na condição experimental adotada: a exibição do modelo tridimensional em escala, sua ancoragem no ambiente físico do participante, a possibilidade de observá-lo de diferentes posições e distâncias e o ajuste de seu tamanho. Como hipótese de trabalho, propõe-se que H1, participantes que utilizarem a aplicação de realidade aumentada apresentarão menor erro na estimativa das dimensões e proporções do monumento do que participantes que utilizarem representações bidimensionais. O efeito investigado é, assim, o desse conjunto: o delineamento não manipula separadamente o rastreamento espacial, a tridimensionalidade do modelo e a possibilidade de deslocamento do participante, e portanto não permite atribuir a nenhuma dessas

características, isoladamente, eventual diferença observada entre os grupos. O recorte da pesquisa é a representação da escala. O processo construtivo dos monumentos não integra o escopo da investigação.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e avaliar uma aplicação de realidade aumentada móvel que represente a escala de monumentos histórico-culturais, comparando seu efeito na estimativa desse aspecto com o de representações bidimensionais. Para alcançá-lo, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- (1) investigar trabalhos relacionados ao uso de RA no ensino de História e no patrimônio cultural;
- (2) levantar requisitos pedagógicos e historiográficos, incluindo as dimensões dos monumentos selecionados e as habilidades curriculares da BNCC;
- (3) desenvolver uma prova de conceito e o protótipo de RA;
- (4) elaborar o material bidimensional equivalente e os instrumentos de avaliação;
- (5) aplicar o estudo comparativo com pré-teste e pós-teste;
- (6) analisar os resultados quantitativos obtidos.

Cabe delimitar, desde já, o alcance desta etapa da pesquisa. Embora o problema investigado se situe no ensino de patrimônio cultural material no Ensino Fundamental, a avaliação aqui relatada é preliminar e não foi conduzida com esse público: por restrições de escopo desta etapa do projeto, o estudo foi aplicado com usuários proxy, adultos recrutados por conveniência no ambiente acadêmico da própria instituição, conforme detalhado na seção 3.3. Em consequência, os resultados permitem verificar se a forma de representação afeta o desempenho dos participantes nas tarefas propostas, mas não autorizam afirmar benefício de aprendizagem para estudantes do Ensino Fundamental nem generalização para o contexto escolar. A referência à Base Nacional Comum Curricular delimita o problema e justifica a relevância do tema, e não constitui evidência de efeito didático produzida por este trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os três trabalhos analisados nesta pesquisa convergem ao demonstrar que a realidade aumentada (RA) móvel é bem aceita pelos usuários para apresentar conteúdos históricos, mas divergem quanto à forma como avaliam e comprovam o efeito dessa tecnologia sobre a aprendizagem.

Do ponto de vista técnico, predomina o desenvolvimento em Unity com o SDK Vuforia e o uso de RA baseada em marcadores, por reconhecimento de imagem, seja sobre uma maquete física (GALANI; VOSINAKIS, 2024), seja sobre flashcards impressos (GARCIA, 2020). Já López-García, Maquilón-Sánchez e Miralles-Sánchez (2024) recorreram a aplicativos de RA já existentes, combinados a atividades de pensamento histórico. Nenhum dos três trabalhos teve como objetivo apresentar o conteúdo em tamanho real no ambiente do usuário. Galani e Vosinakis (2024) relatam, inclusive, que optaram pela maquete porque, em escala natural, problemas de oclusão e de rastreamento dificultavam posicionar o conteúdo digital com precisão. A escala da representação foi tratada, portanto, principalmente como restrição técnica, e não como aspecto a ser compreendido pelo usuário, ainda que os autores recomendem, como trabalho futuro, testar diferentes escalas e tamanhos de

conteúdo.

As formas de avaliação, no entanto, variam bastante. Predominam questionários de percepção e usabilidade, com resultados consistentemente positivos, como a pontuação de 85,83 na System Usability Scale obtida por Galani e Vosinakis (2024) e a nota geral de 4,2 em 5 atribuída ao aplicativo de Garcia (2020). Apenas Galani e Vosinakis (2024) e López-García, Maquilón-Sánchez e Miralles-Sánchez (2024) aplicaram pré-teste e pós-teste com comparação entre grupos, enquanto Garcia (2020) mediu somente a percepção de conhecimento por autorrelato, sem grupo de comparação.

Essa diferença metodológica ajuda a explicar por que os resultados não apontam na mesma direção. Galani e Vosinakis (2024) não encontraram diferença significativa no ganho de aprendizagem entre o grupo que utilizou a maquete física e o grupo que visualizou a maquete apenas em 3D na tela (3,6 e 3,4 pontos, em escala de 0 a 7); como as duas condições utilizavam RA, o estudo avaliou o efeito da maquete, e não o da RA. No estudo espanhol, o grupo experimental teve desempenho significativamente maior no pós-teste (6,44, contra 4,34 do grupo controle, em escala de 0 a 10), mas a intervenção combinou RA, pensamento histórico e metodologia ativa, o que impede atribuir o efeito à RA isoladamente. Garcia (2020), por fim, registrou alta motivação e aceitação do recurso, sem obter diferença estatisticamente significativa na percepção de conhecimento.

Apesar dessas diferenças, as limitações declaradas pelos autores e observadas na análise dos três trabalhos revelam padrões semelhantes: amostras de conveniência, sem aleatorização declarada dos participantes, ausência de medida de retenção do conhecimento após o uso e dificuldade de isolar o efeito específico da RA de outros fatores envolvidos. Em dois deles, o conteúdo representado também se restringe a poucas etapas ou eventos (GALANI; VOSINAKIS, 2024; GARCIA, 2020).

Um quarto trabalho, de natureza distinta por não tratar de conteúdo histórico, aproxima-se da presente pesquisa por outro motivo: a medida objetiva do efeito da RA sobre a estimativa de grandezas.

Giambastiani et al. (2024) avaliaram o efeito de infográficos em realidade aumentada móvel sobre a compreensão de volumes apresentados em notícias, comparando-os com analogias textuais e com imagens estáticas do mesmo infográfico. Participaram 26 estudantes de graduação e pós-graduação, recrutados no campus, em delineamento intraparticipantes, com a ordem entre imagem e RA contrabalanceada por quadrado latino. A aplicação, desenvolvida em Unity3D com rastreamento por marcador Vuforia para garantir escala 1:1, foi executada em um tablet Samsung S6 Lite. Os participantes indicavam o volume compreendido desenhando um prisma em RA, e o erro foi calculado em percentual. No conjunto dos cenários, o erro médio foi de 106,6% com texto, 55,12% com imagem e 37,57% com RA. A vantagem da RA sobre a imagem, porém, foi estatisticamente significativa apenas em uma das três notícias e no conjunto dos dados, e não apareceu quando a RA foi apresentada primeiro. Os autores atribuem o resultado ao uso do ambiente do próprio usuário como referência e apontam como limitações a estimativa feita no mesmo ambiente da exposição, o uso de um único tipo de dispositivo, a amostra homogênea e a ausência de teste em escalas reduzidas ou ampliadas.

Dois trabalhos adicionais, voltados a aspectos distintos da pesquisa,

complementam esse quadro. Chiu et al. (2024) investigaram até que ponto a calibração da percepção de tamanho em realidade aumentada se transfere para julgamentos no mundo real. Em um delineamento de três fases (pré-teste e pós-teste no mundo real, com calibração em RA entre eles), 28 participantes estimaram o tamanho de cubos por relato verbal ou julgamento físico, recebendo, na fase de calibração, feedback sobre o erro de suas estimativas.

Os resultados sustentaram a hipótese de que a calibração em RA se transfere ao mundo real: a precisão das estimativas, inicialmente baixa no pré-teste, aproximou-se do valor real após a exposição à RA, com efeito que persistiu no pós-teste. Os autores apontam como limitações o uso de um único tipo de display, a restrição a distâncias de campo médio e uma amostra de estudantes universitários jovens.

O estudo reforça, por via experimental distinta, a plausibilidade de que referências perceptivas em RA influenciam a estimativa de dimensões, ideia que fundamenta, nesta pesquisa, o uso da figura humana de referência (RF12) como âncora perceptiva para a tarefa de estimativa. Hain e Motaref (2023) compararam o desempenho de estudantes de Engenharia em problemas de Mecânica dos Materiais, resolvidos com apoio de um modelo 3D em realidade aumentada ou de um desenho bidimensional equivalente, em delineamento cruzado entre dois grupos.

O grupo que utilizou o modelo em RA teve desempenho significativamente melhor nas questões que exigiam visualizar a geometria do problema, mas a diferença não foi significativa nas questões puramente conceituais, que não dependiam de visualização espacial. Os próprios autores apontam, como limitação, a ausência de uma medida de desempenho geral do curso como variável de controle.

Esse padrão, de efeito da RA concentrado na tarefa perceptivo-espacial e ausente na tarefa conceitual, reforça a decisão, nesta pesquisa, de tratar a estimativa de dimensões e o questionário de compreensão de escala e proporção como medidas distintas e complementares (seção 3.4): o resultado observado aqui, de redução do erro de estimativa no grupo de RA sem diferença correspondente no questionário (seção 6.2), é consistente com essa distinção.

Entre os trabalhos analisados, o de Giambastiani et al. (2024) é o mais próximo da presente pesquisa, por medir objetivamente o erro de estimativa de grandezas e comparar a RA a uma representação estática equivalente. Ele reforça três decisões do projeto: o erro percentual como métrica principal (seção 3.4), a comparação com imagem estática gerada a partir do mesmo modelo (Quadro 2) e o controle da ordem de apresentação. Ele também delimita a lacuna que este trabalho ocupa. O estudo não testou escalas reduzidas, que correspondem ao modo maquete adotado aqui (seção 3.2), e o efeito de ordem observado pelos autores justifica a escolha, nesta pesquisa, de um delineamento entre grupos quanto à condição, que impede que a experiência com uma representação influencie a outra.

O presente projeto se posiciona diante desse quadro ao focar em monumentos específicos e em suas dimensões, e não em eventos históricos pontuais ou em processos artesanais de menor escala física. A comparação, além disso, se dá diretamente entre a representação em RA e uma representação bidimensional do mesmo conteúdo, de modo a isolar a forma de representação como única diferença entre as condições, em vez de combiná-la

a outra metodologia pedagógica ou de contrastar duas versões da própria RA. A compreensão, por fim, será medida de forma objetiva, por meio de tarefa de estimativa de dimensões e de questionário de compreensão de escala e proporção, complementando a avaliação de usabilidade já consolidada na literatura. Complementa-se, assim, o trabalho de Garcia (2020), ao aplicar medida objetiva de desempenho e grupo de comparação a um efeito que ele avaliou apenas por autorrelato, e o de López-García, Maquilón-Sánchez e Miralles-Sánchez (2024), ao isolar o efeito da própria representação em realidade aumentada.

Quadro 1 - Comparação dos trabalhos relacionados

Trabalho	**Objetivo**	**Participantes**	**Tecnologia**	**Procedimento**	**Resultados**	**Limitações**
Galani e Vosinakis (2024)	RA sobre maquete física p/ patrimônio intangível	não informado no texto-fonte	RA por marcador, sobre maquete física	grupo maquete+RA vs digital em tela, pré/pós	SUS 85,83; ganho de aprendizagem semelhante entre grupos	amostra de conveniência; sem retenção
López-García et al. (2024)	RA + pensamento histórico sobre ganho de conhecimento	não informado no texto-fonte	apps de RA existentes	grupo controle vs experimental, pós-teste	desempenho maior no grupo experimental (6,44 vs 4,34)	efeito da RA não isolável da metodologia ativa
Garcia (2020)	RA alinhada ao currículo, co-design com escola	não informado no texto-fonte	RA sobre flashcards impressos	autorrelato, sem grupo de comparação	alta motivação; sem diferença significativa em conhecimento	sem grupo de comparação
Giambastiani et al. (2024)	infográficos em RA p/ compreensão de volumes	26 estudantes	Unity3D, Vuforia, tablet	intraparticipantes, RA x imagem x texto	erro 37,6% (RA) vs 55,1% (imagem) vs 106,6% (texto)	mesmo ambiente de exposição; amostra homogênea
Chiu et al. (2024)	calibração de percepção de tamanho, RA→mundo real	28 adultos	HoloLens 2, trackers HTC VIVE	pré-teste → calibração RA → pós-teste	calibração transferiu-se ao mundo real; H1 sustentada	só display óptico; amostra jovem
Hain e Motaref (2023)	modelo 3D RA em geometria de projeto de Engenharia	124 estudantes	modelos 3D via Sketchfab, app RA	delineamento cruzado, 2 problemas	RA melhor em questões de visualização; igual nas conceituais	sem controle de desempenho geral do curso

Fonte: Elaborado pelos autores.

3 METODOLOGIA

3.1 Classificação da pesquisa

Quanto à natureza, a pesquisa é classificada como aplicada. O trabalho não se propõe a formular conhecimento teórico de alcance geral sobre realidade aumentada, mas a relacionar um artefato tecnológico a um problema concreto de ensino, produzindo evidências sobre o efeito de seu uso. Essa distinção é relevante porque o desenvolvimento do protótipo, isoladamente, não constitui a pesquisa: o artefato existe para viabilizar a comparação entre duas formas de representação do mesmo conteúdo, e é dessa comparação, e não do software, que se espera obter conhecimento transferível a outras situações de ensino de patrimônio cultural material.

Quanto aos objetivos, a pesquisa combina dois caracteres distintos, associados a duas fases do trabalho. Na fase inicial, que compreende o levantamento do estado da arte, a definição dos requisitos e o levantamento das dimensões dos monumentos selecionados, o caráter é exploratório, uma vez que se buscou maior familiaridade com um problema ainda pouco investigado, conforme demonstrado na seção 2. Na fase de avaliação, o caráter passa a ser explicativo, pois o estudo manipula deliberadamente uma variável independente, a forma de representação do monumento, e verifica seu efeito sobre variáveis dependentes previamente definidas: a precisão da estimativa de dimensões, como variável principal, e a nota no questionário de compreensão de escala e proporção, como variável complementar. A formulação de uma hipótese destinada a ser confrontada com dados, H1, e a existência de um grupo de controle caracterizam essa segunda fase como explicativa, e não descritiva, porque o interesse não está em descrever como os participantes se comportam diante de cada recurso, mas em verificar se a forma de representação contribui para a diferença eventualmente observada entre os grupos.

Quanto à abordagem, a pesquisa é quantitativa. A hipótese formulada só pode ser confrontada com medidas numéricas comparáveis entre os dois grupos, a saber: o erro percentual na estimativa de dimensões, as notas do questionário de compreensão, o tempo de realização das tarefas e a pontuação obtida no System Usability Scale. Todas essas medidas são registradas automaticamente pela aplicação, no mesmo formato nas duas condições. Como a comparação envolve um artefato em primeira versão, um resultado desfavorável pode decorrer tanto da forma de representação quanto de dificuldades de uso do protótipo; a pontuação do System Usability Scale e o tempo de realização das tarefas são as medidas que permitem considerar essa segunda explicação na interpretação dos resultados.

3.2 Escala de representação

Optou-se por não representar os monumentos em tamanho real (escala 1:1), dado que suas dimensões tornariam inviável a experiência em ambientes fechados comuns, como salas de aula. Foi adotado um modo em escala reduzida (modo maquete), com tamanho padrão de aproximadamente 2 a 2,5 metros no maior eixo, ajustável entre 1 e 4 metros conforme o espaço disponível. Do ponto de vista técnico, a ancoragem e o rastreamento do conteúdo em realidade aumentada baseada na web (WebXR) apresentam risco de instabilidade e perda de rastreamento, sobretudo em ambientes com pouca

iluminação ou superfícies pouco texturizadas. Esse risco foi mitigado por meio de uma prova de conceito técnica, realizada antes do desenvolvimento completo do protótipo, validando a estabilidade do rastreamento na escala reduzida adotada.

A razão de escala de cada estrutura, portanto, não é fixa: resulta da divisão entre o tamanho adotado para a maquete e a dimensão de referência do maior eixo da estrutura, documentada em fonte (187 m de comprimento para o Coliseu, 46 m de altura para a Estátua da Liberdade e 38 m de altura para o Cristo Redentor). Esse valor varia conforme o tamanho escolhido pelo participante dentro da faixa de 1 a 4 metros.

3.3 Desenho do estudo

O estudo comparativo adotou delineamento entre grupos quanto à condição experimental e intragrupo quanto ao monumento. Os participantes foram distribuídos em dois grupos: o grupo experimental, que utilizou a aplicação de realidade aumentada, e o grupo de controle, que utilizou material bidimensional equivalente ao conteúdo apresentado na aplicação, de modo que a única diferença entre as condições fosse a forma de representação do monumento: modelo tridimensional em escala, posicionado no ambiente do participante, na condição de RA, ou imagem plana, na condição bidimensional. Cada participante interagiu com as três estruturas em uma ordem definida pela própria aplicação, segundo um esquema de contrabalanceamento atribuído no início da sessão, de modo a controlar efeitos de ordem e de fadiga. Todas as medidas de compreensão foram coletadas em formato pré-teste e pós-teste, permitindo analisar tanto a variação individual quanto a diferença entre os grupos, enquanto a medida de usabilidade foi aplicada apenas ao final e somente ao grupo experimental.

O material bidimensional utilizado pelo grupo de controle foi exibido no mesmo dispositivo móvel, em um modo bidimensional da própria aplicação, com tempo de exposição equivalente ao da condição experimental. Esse formato também permitiu que os dados das tarefas de ambos os grupos fossem registrados e exportados da mesma maneira, de modo que eventuais diferenças nos resultados possam ser atribuídas ao recurso visual, e não ao conteúdo, ao dispositivo ou ao tempo de contato com o material.

Para cada uma das três estruturas, o material bidimensional foi composto por uma imagem estática do monumento concluído, gerada previamente a partir dos mesmos modelos tridimensionais utilizados no protótipo e apresentada em vista lateral fixa. Os valores numéricos das dimensões dos monumentos não foram exibidos em nenhuma das duas condições, de modo que a tarefa de estimativa aplicada no pós-teste avaliasse a percepção de escala construída a partir da representação, e não a memorização de um valor previamente apresentado.

Em ambas as condições foi exibida a mesma figura humana em escala, prevista no RF12, uma vez que a tarefa de estimativa exige alguma referência a partir da qual o participante possa inferir a dimensão, e manter essa referência em apenas uma das condições introduziria uma segunda diferença entre os grupos, além da forma de representação. O que distingue as condições, portanto, não é a presença da referência, mas a possibilidade de relacioná-la ao espaço físico ocupado pelo participante: na condição de realidade aumentada, a figura e o modelo estão ancorados no ambiente e

podem ser observados de diferentes posições e distâncias; na condição bidimensional, ambos aparecem em imagem plana, como em uma ilustração de livro didático. Não foram incluídas, em nenhuma das condições, comparações com edificações conhecidas.

Mesmo reduzido em modo maquete, o modelo tridimensional é observado ao lado de uma figura humana em altura real, ancorada no mesmo espaço físico do participante. Essa referência corporal constante permite ao participante perceber a desproporção entre o tamanho reduzido do modelo e a escala de um ser humano real, servindo de âncora perceptiva para a estimativa, de forma análoga ao papel da referência corporal discutido em Cheek, LaDue e Shipley (2017), e não como leitura direta de uma razão numérica.

A equivalência entre as condições não se limita ao conteúdo apresentado: é preciso distinguir o que varia por decisão experimental do que precisa permanecer igual para que a comparação seja válida. O Quadro 2 reúne essa distinção, aspecto a aspecto.

Quadro 2 - Matriz de equivalência entre as condições experimentais.

Aspecto	**Condição de realidade aumentada**	**Condição bidimensional**	**Natureza da diferença**
Modelo da estrutura	Modelo tridimensional em glTF, exibido em modo maquete	Imagem estática gerada previamente a partir do mesmo modelo	Controlada: mesma geometria nas duas condições
Referência de escala	Figura humana em altura real fixa (1,70 m), independente da escala do modelo (RF12)	Mesma figura humana, na proporção da imagem estática	Assumida: a figura mantém altura real na condição de RA e proporcional na condição bidimensional.
Conteúdo informativo	Nome da estrutura, sem valores de dimensão	Nome da estrutura, sem valores de dimensão	Controlada: mesmo texto, palavra por palavra
Dispositivo e aplicação	Mesmo aparelho e mesma aplicação, em modo imersivo	Mesmo aparelho e mesma aplicação, em modo bidimensional	Controlada (RNF07)
Tempo de exposição	Controlado pela aplicação, igual por estrutura	Controlado pela aplicação, igual por estrutura	Controlada (RNF07)
Ordem das estruturas	Ordem contrabalanceada atribuída no início da sessão	Ordem contrabalanceada atribuída no início da sessão	Controlada (RF03)
Instrumentos e momentos	Estimativa e questionário no pré-teste e no pós-teste	Estimativa e questionário no pré-teste e no pós-teste	Controlada (RF07, RF09, RF11)
Condução da sessão	Mesmo roteiro, sem intervenção do pesquisador nas tarefas	Mesmo roteiro, sem intervenção do pesquisador nas tarefas	Controlada

Ponto de observação	Definido pelo participante, que se desloca ao redor do modelo	Vista lateral fixa, definida previamente	Deliberada: integra o tratamento
Manipulação do modelo	Ancoragem, reposicionamento e ajuste de tamanho entre 1 e 4 m	Nenhuma	Deliberada: integra o tratamento
Relação com o espaço físico	Modelo ancorado no ambiente do participante	Imagem contida na tela do dispositivo	Deliberada: integra o tratamento
Medida de usabilidade	System Usability Scale ao final da sessão	Não se aplica	Assumida: medida de apoio, não compõe a comparação

Fonte: Elaborado pelos autores.

As três diferenças deliberadas, nas linhas de ponto de observação, manipulação e relação com o espaço físico, não são falhas de controle: são o próprio tratamento experimental, tal como delimitado na Introdução. Todas as demais linhas descrevem aspectos mantidos iguais, de modo que uma diferença observada entre os grupos não possa ser atribuída ao conteúdo, ao dispositivo, ao tempo de contato, à ordem de apresentação ou à condução da sessão.

A linha de referência de escala, classificada como assumida e não como controlada, decorre de uma limitação técnica sem solução satisfatória nas duas direções possíveis. Manter a figura em altura real fixa (1,70 m) também na condição bidimensional exigiria desenhá-la, nas imagens renderizadas em escala real a partir dos mesmos modelos glTF, com até 34 metros de altura para preservar a mesma proporção visual observada na condição de realidade aumentada, o que produziria uma referência fisicamente absurda e sem valor comparativo. Na direção oposta, reduzir a figura da condição de realidade aumentada à mesma proporção do modelo em modo maquete a tornaria praticamente imperceptível, com poucos centímetros de altura, esvaziando sua função de âncora perceptiva. Optou-se, portanto, por manter a figura legível e informativa dentro de cada condição, ainda que a 1,70 m na realidade aumentada e proporcional à imagem no modo bidimensional configurem lógicas de representação distintas. Essa diferença residual é reconhecida como limitação do desenho experimental, e não como falha de implementação, e é retomada na seção de limitações.

Quanto à quantidade de informação, as duas condições partem do mesmo acervo: o mesmo modelo tridimensional, a mesma figura humana de referência e o mesmo texto. O que difere é o modo de acesso a esse acervo, já que a condição de realidade aumentada permite gerar novos pontos de vista sobre o mesmo objeto, enquanto a condição bidimensional apresenta um ponto de vista fixo. Reconhece-se que, nesse sentido estrito, a condição experimental disponibiliza mais informação visual do que a de controle, e que essa assimetria não é eliminável sem descaracterizar o tratamento. A opção por uma única vista lateral na condição bidimensional é deliberada e busca reproduzir o recurso didático com o qual a realidade aumentada está sendo comparada, a ilustração de livro didático, e não um visualizador tridimensional otimizado. A comparação, portanto, é entre a representação em realidade aumentada e a

prática bidimensional corrente, o que deve ser considerado na interpretação dos resultados.

Quanto aos participantes, o estudo foi aplicado com usuários proxy, isto é, pessoas que não pertencem à população descrita na Introdução, recrutadas por conveniência no ambiente acadêmico da própria instituição. Essa substituição decorre das restrições de escopo desta etapa do projeto, que não contempla o acesso formal a instituições de ensino básico nem o consentimento dos responsáveis necessários para a aplicação com estudantes. As tarefas previstas na seção 3.4 são tarefas de desempenho perceptivo e de raciocínio proporcional: estimar a dimensão de uma estrutura a partir de uma representação não exige conteúdo curricular previamente estudado, e sim a leitura de proporção entre o que é exibido e uma referência conhecida, de modo que o efeito da forma de representação pode ser verificado com esse público. Reconhece-se, contudo, que adultos e estudantes do Ensino Fundamental diferem em repertório espacial e em familiaridade com dispositivos móveis, de modo que a magnitude do efeito observada aqui não pode ser transferida para o público escolar. Esta etapa permite afirmar se existe, e em que direção, efeito da forma de representação sobre o desempenho nas tarefas; a verificação desse efeito com estudantes do Ensino Fundamental constitui trabalho futuro. Essa limitação será retomada na discussão dos resultados.

Quanto ao perfil, foram convidados adultos com 18 anos ou mais, estudantes de graduação e demais integrantes da comunidade acadêmica da instituição, usuários regulares de smartphone e com visão normal ou corrigida. Foram excluídos os integrantes da equipe de desenvolvimento e qualquer pessoa que tivesse tido contato prévio com o protótipo ou com os valores de referência das dimensões das estruturas, uma vez que esse conhecimento invalidaria a tarefa de estimativa.

A coleta foi realizada entre 03 e 05 de novembro de 2026, com a participação efetiva de 12 pessoas, 6 em cada grupo, conforme planejado. O tamanho da amostra não decorreu de cálculo de poder estatístico, uma vez que não havia na literatura analisada estimativa de tamanho de efeito para a comparação proposta. Ele foi definido pela viabilidade de recrutamento nesta etapa do projeto e pelo esquema de contrabalanceamento: como as três estruturas admitem seis ordens de apresentação, 6 participantes por grupo permitiram que cada ordem fosse utilizada exatamente uma vez em cada condição, o que se confirmou na alocação efetivamente registrada.

Além dos critérios de perfil descritos acima, os participantes deviam ser capazes de permanecer em pé e de se deslocar ao redor da área prevista no RNF05. Não houve necessidade de substituição: as 12 sessões planejadas foram concluídas sem falha técnica bloqueante.

A alocação entre os grupos foi aleatória. Foi gerada uma lista com os códigos P01 a P12, cada um associado a um grupo e a uma das seis ordens de apresentação, de modo que cada ordem aparecesse uma vez em cada grupo. A sequência dos códigos foi embaralhada por sorteio computacional em blocos de quatro, cada bloco com dois participantes de cada grupo, para que os grupos permanecessem equilibrados ao longo do período de coleta. Os participantes receberam os códigos na ordem de chegada, e o pesquisador informou na tela inicial o código e a condição indicados na lista. A ordem das estruturas foi definida pela aplicação a partir do código do participante, e não

escolhida pelo pesquisador, e a ordem efetivamente apresentada foi registrada (RF03).

O delineamento combina um fator entre participantes, a condição (RA ou bidimensional), e dois fatores intraparticipantes, o momento da coleta (pré-teste ou pós-teste) e o monumento. Cada participante fornece, portanto, várias medidas: quatro estimativas no pré-teste e quatro no pós-teste, correspondentes à altura das três estruturas e ao comprimento do Coliseu. Como essas medidas não são independentes entre si, a análise principal utilizará um único valor por participante: a média do erro percentual absoluto das quatro estimativas em cada momento e a diferença entre o pré-teste e o pós-teste. A comparação entre os grupos será feita sobre essas diferenças, o que assegura a independência das observações. As análises por monumento e por posição na ordem de apresentação serão tratadas como complementares e permitirão verificar a existência de efeitos de ordem. Os procedimentos estatísticos são detalhados na seção 3.5.

Os resultados desta etapa não substituem uma avaliação pedagógica, mas a orientam em três aspectos. Primeiro, verificam se o efeito da forma de representação sobre o desempenho nas tarefas existe e em que direção, o que define se há hipótese a ser levada para a sala de aula. Segundo, fornecem a estimativa de variabilidade das medidas necessária para dimensionar a amostra de um estudo posterior com estudantes. Terceiro, identificam, por meio do System Usability Scale, as dificuldades de uso que precisariam ser corrigidas antes da aplicação com crianças, público para o qual o protótipo não foi projetado. Uma avaliação com a população descrita na Introdução exigiria, além dessas correções, a adequação da linguagem dos instrumentos, a submissão do protocolo ao sistema CEP/Conep e o consentimento dos responsáveis, conforme previsto na seção 3.6.

3.4 Operacionalização das medidas

Cada questão de pesquisa está associada a um instrumento específico e a uma métrica objetiva, conforme apresentado no Quadro 3.

Quadro 3 - Relação entre questão de pesquisa, instrumentos e métricas.

Questão	**Instrumento**	**Métrica principal**	**Métrica complementar**	**Comparação prevista**
RQ1	Tarefa de estimativa de dimensões e proporções	Erro percentual absoluto em relação ao valor de referência	Tempo de realização da tarefa	Redução do erro entre pré e pós-teste, entre os grupos
RQ1 (complementar)	Questionário de compreensão de escala e proporção	Nota de 0 a 10 nos itens sobre escala e proporção	Acertos por item	Ganho entre pré e pós-teste, entre os grupos
Medida de apoio	System Usability Scale (SUS)	Pontuação de 0 a 100	Não se aplica	Aplicado somente ao grupo experimental

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para responder à RQ1, a tarefa de estimativa solicitará ao participante que informe, em metros, as dimensões e as proporções de cada estrutura. Serão solicitadas a altura das três estruturas e o comprimento do Coliseu,

únicas medidas para as quais esta pesquisa dispõe de valor de referência documentado em fonte. A métrica adotada será o erro percentual absoluto, calculado como o módulo da diferença entre a estimativa informada e o valor de referência, dividido pelo valor de referência e multiplicado por cem. Serão adotados como valores de referência aqueles extraídos das fontes utilizadas nesta pesquisa: 45 metros de altura e 187 metros de comprimento para o Coliseu (LANCASTER, 2005), 46 metros de altura para a Estátua da Liberdade, sem o pedestal (NIST, 2017; ASCE METROPOLITAN SECTION, [s.d.]), e 38 metros para o Cristo Redentor, considerada a altura total entre a estátua e o pedestal (IPHAN, [s.d.]). Esses valores serão utilizados exclusivamente como gabarito para o cálculo do erro, não sendo exibidos aos participantes em nenhuma das duas condições. O enunciado de cada item explicitará qual medida está sendo solicitada, evitando ambiguidade entre a altura da estrutura e a altura total do conjunto. A variável de interesse não é o erro isolado, mas a sua redução entre o pré-teste e o pós-teste, comparada entre os dois grupos.

A tarefa é respondida em tela própria da aplicação, que solicita quatro valores por participante e por momento de coleta: a altura das três estruturas e o comprimento do Coliseu. O campo aceita apenas números positivos, em metros, com vírgula ou ponto como separador decimal, e a aplicação não permite concluir a tarefa com campo vazio ou com valor zero, negativo ou não numérico, sinalizando ao participante o item pendente. Nenhum valor é sugerido, não há faixa exibida nem controle deslizante, de modo que a resposta não seja ancorada por um intervalo apresentado na própria tela. São registrados o valor bruto informado e o erro percentual calculado, além do momento da coleta, do grupo e do tempo de resposta, o que permite recalcular as métricas na análise sem depender do cálculo feito em tela.

Como o erro percentual é assimétrico, pois a subestimação é limitada a cem por cento enquanto a superestimação não tem limite superior, a análise adotará a mediana como medida de tendência central, em coerência com os testes não paramétricos previstos na seção 3.5. Respostas não serão excluídas por serem extremas. Serão sinalizadas, contudo, aquelas que se afastem do valor de referência por mais de uma ordem de grandeza, situação compatível com erro de digitação, e o efeito de sua retirada será verificado em análise de sensibilidade, cujo resultado será relatado junto aos demais.

A compreensão de escala e proporção será medida também por um questionário aplicado antes e depois do uso, composto por dez itens de múltipla escolha com quatro alternativas cada, uma delas correta, valendo um ponto por acerto, o que resulta em nota de 0 a 10. Os itens distribuem-se em três blocos: três comparam as estruturas entre si quanto à altura e à área ocupada; quatro avaliam o raciocínio de escala, como converter uma medida real para uma maquete em escala conhecida ou identificar a escala a partir de um par de medidas; e três tratam do uso de uma referência de tamanho conhecida para inferir a dimensão de um objeto. Nenhum item cita medida dos monumentos, e os itens de raciocínio de escala empregam valores genéricos, distantes dos valores de referência da tarefa de estimativa, de modo a não contaminar a medida principal aplicada na mesma sessão. A posição da alternativa correta varia entre os itens, uma vez que a tela não embaralha as alternativas. Os mesmos itens, na mesma ordem, são aplicados no pré-teste e no pós-teste, para que o ganho seja comparável. A correção é automática e o participante não recebe indicação de acerto, erro ou nota em momento algum;

o registro guarda a alternativa marcada em cada item, o acerto item a item e a nota final. O questionário atua como medida complementar da RQ1, pois permite verificar se a variação no erro de estimativa é acompanhada de variação na compreensão do conceito de escala. Por se tratar de instrumento de elaboração própria, sem validação psicométrica, seus resultados serão interpretados com cautela.

O System Usability Scale constitui medida de apoio, pois não responde diretamente à RQ1. Ele foi aplicado apenas ao grupo experimental, uma vez que avalia a usabilidade da aplicação desenvolvida, e não o efeito da representação sobre a percepção de escala. Seu resultado funciona como verificação da qualidade do artefato, permitindo identificar se uma eventual ausência de diferença entre os grupos pode ser atribuída a problemas de usabilidade do protótipo, e não à representação em si.

Cada métrica apresentada no Quadro 3 decorre de um objetivo específico declarado na Introdução: os instrumentos foram elaborados no objetivo (4), aplicados no objetivo (5) e analisados no objetivo (6). O erro percentual na estimativa responde diretamente à RQ1; a nota do questionário de compreensão a apoia, por verificar se a variação do erro é acompanhada de variação no entendimento do conceito; e as medidas de apoio não respondem à questão de pesquisa, servindo para interpretar os resultados obtidos. A relação entre cada métrica e a funcionalidade do artefato que a torna possível é detalhada no Quadro 4, na seção 4.4.

3.5 Análise dos dados

A análise principal responde à H1 e utiliza um único valor por participante, conforme antecipado na seção 3.3. Em cada momento de coleta, calcula-se a média do erro percentual absoluto das quatro estimativas do participante, de modo que as quatro medidas tenham o mesmo peso nesse índice individual. A variável principal é a variação desse índice entre os dois momentos, obtida pela diferença entre o erro no pré-teste e o erro no pós-teste, em que valores positivos indicam redução do erro. Como cada participante contribui com um único valor, as estimativas de uma mesma pessoa não são tratadas como observações independentes. A variação será comparada entre o grupo experimental e o grupo de controle pelo teste de Mann-Whitney, bilateral, com nível de significância de 0,05. A H1 será considerada sustentada se o teste indicar diferença significativa e a variação do grupo experimental for maior que a do grupo de controle; em qualquer outro caso, será considerada não sustentada.

Considerou-se também o uso de um modelo linear misto, que trataria diretamente as medidas repetidas por participante, momento e monumento. Com apenas 12 participantes, porém, a estimativa da variação entre participantes, na qual esse modelo se apoia, seria pouco confiável. A redução das medidas repetidas a uma variação por participante, comparada por teste não paramétrico, é mais adequada ao tamanho da amostra e à distribuição assimétrica do erro percentual discutida na seção 3.4. Pela mesma razão, os grupos serão descritos pela mediana e pelo intervalo interquartil, e a média fica restrita ao índice individual de cada participante.

Para evitar que o número de comparações aumente a chance de um resultado significativo ao acaso, apenas o teste da análise principal tem caráter confirmatório. As demais análises, definidas antes da coleta, são exploratórias:

o teste de Wilcoxon para amostras pareadas entre o pré-teste e o pós-teste, dentro de cada grupo, e o teste de Mann-Whitney sobre a variação da nota no questionário de compreensão entre os grupos. Seus valores de p serão relatados, mas não serão usados para sustentar ou rejeitar a hipótese. As análises por monumento e por posição na ordem de apresentação serão apenas descritivas, sem testes, e servirão para verificar a existência de efeitos de ordem, conforme a seção 3.3. Também serão descritos o erro no pré-teste de cada grupo, para verificar se os grupos partem de níveis semelhantes, o tempo de realização das tarefas e a pontuação do SUS, comparada ao valor de referência de 68 definido no RNF06.

Em cada comparação, além do valor de p, será relatada a diferença entre as medianas dos grupos e o tamanho de efeito, calculado pela correlação bisserial de postos, que varia de -1 a 1 e será interpretada como pequena a partir de 0,1, média a partir de 0,3 e grande a partir de 0,5 (COHEN, 1988). Dado o tamanho da amostra, um resultado não significativo não será interpretado como ausência de efeito: se a análise principal apresentar efeito médio ou grande a favor do grupo experimental sem atingir significância, o resultado será descrito como inconclusivo e utilizado para dimensionar o estudo posterior previsto na seção 3.3. Por fim, a análise principal será repetida sem as respostas sinalizadas na seção 3.4, e, se a conclusão mudar, os dois resultados serão apresentados e discutidos.

Caso a hipótese seja sustentada, o resultado deverá ser interpretado como efeito da forma de representação adotada na condição experimental, tomada como conjunto, e não como efeito isolado da tridimensionalidade, do rastreamento espacial ou da movimentação do participante.

3.6 Aspectos éticos

O estudo envolveu a coleta de dados diretamente com participantes e observou os princípios da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que regula as pesquisas em Ciências Humanas e Sociais (BRASIL, 2016). A coleta foi conduzida como atividade de ensino da disciplina, com participantes voluntários do ambiente acadêmico, e enquadrada como atividade realizada com finalidade de educação, nos termos do art. 1º, parágrafo único, inciso VIII, da referida resolução, razão pela qual não foi submetida ao sistema CEP/Conep. Os resultados destinam-se exclusivamente ao âmbito da disciplina; sua eventual divulgação fora dele exigirá a submissão prévia do protocolo ao sistema CEP/Conep, conforme o § 2º do mesmo artigo. Ainda assim, foram adotados os cuidados previstos na resolução quanto à privacidade dos participantes e à guarda dos dados, descritos a seguir.

Os participantes foram identificados apenas por código (RNF09). A aplicação não solicita nem registra nome, contato ou qualquer outro dado pessoal, de modo que os dados exportados contêm apenas o código do participante, o grupo e as respostas. Os dados ficaram armazenados localmente no dispositivo da coleta e foram exportados ao final da coleta, em um único arquivo reunindo todas as sessões.

Os riscos previstos eram mínimos e se limitavam a desconforto visual ou tontura durante o uso da câmera e ao risco de tropeço ao se deslocar olhando para a tela do dispositivo. Para reduzi-los, as sessões ocorreram em área livre de obstáculos, com as dimensões previstas no RNF05, acompanhadas pelo

pesquisador, e podiam ser interrompidas a qualquer momento, a pedido do participante ou por decisão do pesquisador.

4 SOLUÇÃO PROPOSTA E METODOLOGIA TÉCNICA

4.1 Solução proposta

O problema que a solução pretende apoiar foi delimitado na Introdução: recursos bidimensionais tendem a comunicar adequadamente a forma dos monumentos histórico-culturais, mas, como indicam os resultados deste estudo, comunicam com menor eficácia sua magnitude física. Para investigar se a representação tridimensional ancorada no ambiente altera a percepção dessa magnitude, é necessário um recurso capaz de cumprir duas funções que a fotografia e a ilustração de livro didático não cumprem: apresentar o monumento como objeto situado no espaço do próprio observador, em escala, e permitir que ele seja percorrido e observado de diferentes posições e distâncias. É essa necessidade, e não a disponibilidade de uma tecnologia específica, que define a solução aqui proposta.

Desenvolveu-se, assim, uma aplicação de realidade aumentada móvel que posiciona modelos tridimensionais do Coliseu, da Estátua da Liberdade e do Cristo Redentor no ambiente físico do participante, em escala reduzida, acompanhados de uma figura humana de referência. A mesma aplicação incorpora um modo bidimensional, destinado ao grupo de controle, com as mesmas estruturas apresentadas em imagens estáticas, e as tarefas de avaliação descritas na seção 3, de modo que estímulo e coleta ocorreram no mesmo ambiente.

A aplicação foi utilizada pelos participantes do estudo, em sessões conduzidas por um dos pesquisadores, que acompanhou a sessão e não interveio na execução das tarefas. Durante a sessão, foi apresentada ao participante cada uma das três estruturas, na ordem contrabalanceada atribuída no início, cabendo a ele ancorar o modelo sobre uma superfície detectada pela câmera, aproximar-se e deslocar-se ao redor dele, ajustar seu tamanho e seu posicionamento e responder às tarefas de estimativa, ao questionário de compreensão e, ao final, ao questionário de usabilidade.

A função do artefato no experimento é dupla. Em primeiro lugar, apresentar o estímulo de forma controlada: como as duas condições são servidas pela mesma aplicação, no mesmo dispositivo e com o mesmo tempo de exposição, a diferença entre os grupos fica restrita à forma de representação, que é precisamente a variável sob investigação. Em segundo lugar, registrar as respostas de maneira uniforme, dispensando transcrição manual e reduzindo o risco de erro na consolidação dos dados.

A relação entre a solução e as evidências esperadas é direta. A ancoragem do modelo em escala no ambiente é a condição que permite à tarefa de estimativa medir percepção de dimensão construída a partir da representação, e não memorização de um valor apresentado, já que nenhuma das condições exibiu os valores numéricos das dimensões. A figura humana de referência fornece ao participante um parâmetro de tamanho a partir do qual inferir a dimensão. O questionário de compreensão mede o raciocínio sobre escala e proporção, e o registro automático das interações é o que torna disponíveis o tempo de realização e as respostas individuais de cada item.

Essa correspondência entre o que o sistema faz e o que pode ser medido é detalhada na seção 4.4.

4.2 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais (RFs) do projeto são apresentados a seguir, descrevendo as principais capacidades que o sistema deverá oferecer ao usuário durante a interação com a aplicação de realidade aumentada. Foi mantida a numeração original dos requisitos, para preservar a rastreabilidade com o protótipo. Os requisitos RF04, RF05 e RF08, que previam a navegação pelas etapas do processo construtivo, o painel informativo de cada etapa e a tarefa de ordenação das etapas, foram descartados do escopo da prova de conceito em razão do tempo disponível para o desenvolvimento, e por isso não constam da lista. Com essa redução, a pesquisa passa a investigar exclusivamente a representação da escala, e a representação do processo construtivo permanece como possibilidade de trabalho futuro.

- RF01: o sistema deverá permitir ao usuário ancorar o modelo tridimensional da estrutura selecionada sobre um plano detectado no ambiente físico, por meio de rastreamento WebXR (hit-test), exibindo-o em escala reduzida (modo maquete);
- RF02: o sistema deverá permitir ao usuário ajustar o tamanho do modelo ancorado dentro da faixa de 1 a 4 metros no maior eixo, com tamanho padrão inicial de aproximadamente 2 a 2,5 metros;
- RF03: o sistema deverá apresentar ao participante, antes de cada visualização, a estrutura correspondente à sua posição na ordem contrabalanceada atribuída no início da sessão, entre Coliseu, Estátua da Liberdade e Cristo Redentor, registrando a ordem efetivamente apresentada;
- RF06: o sistema deverá apresentar, ao grupo de controle, o monumento em formato de imagem plana, no mesmo dispositivo e aplicação, sem exibir o modelo tridimensional ancorado;
- RF07: o sistema deverá apresentar ao participante, antes e depois do uso, uma tela para informar sua estimativa das dimensões e proporções de cada estrutura, a saber, a altura das três e o comprimento do Coliseu, sem exibir o valor de referência em nenhum momento;
- RF09: o sistema deverá apresentar o questionário de compreensão de escala e proporção, antes e depois do uso, em formato pré-teste e pós-teste;
- RF10: o sistema deverá apresentar, ao final da sessão, o questionário System Usability Scale (SUS) somente ao grupo que utilizou a aplicação de realidade aumentada;
- RF11: o sistema deverá registrar as respostas fornecidas pelo participante nas tarefas de estimativa de dimensões e nos questionários de compreensão e de usabilidade (SUS), além dos dados de interação durante a sessão, permitindo a exportação desses dados em formato JSON ou CSV para posterior análise.
- RF12: o sistema deverá exibir, ao lado do modelo ancorado, uma figura humana como referência visual de tamanho, em altura real fixa (1,70 m) no modo de realidade aumentada, e na mesma proporção da imagem no modo bidimensional.

4.3 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem como o artefato deverá operar e quais características de qualidade precisará apresentar para que possa ser utilizado no experimento. Priorizaram-se os requisitos que afetam a validade da comparação entre as condições, e não apenas o conforto de uso. Nesse sentido, os requisitos RNF02, RNF03 e RNF07 decorrem diretamente do desenho experimental: uma falha em qualquer um deles comprometeria a variável dependente da pesquisa.

RNF01: Plataforma. A aplicação deverá ser executada em navegador de dispositivo móvel Android com suporte à WebXR Device API no modo de realidade aumentada imersiva e ao serviço ARCore, sem necessidade de instalação de aplicativo (W3C, [s.d.]). Os dispositivos utilizados na coleta serão definidos entre os modelos que atenderem a esse requisito.

RNF02: Qualidade de rastreamento e estabilidade da âncora. Após a confirmação do posicionamento, o modelo deverá permanecer fixo no mesmo ponto do plano detectado durante toda a sessão, com deslocamento inferior a 5 centímetros entre o ponto de ancoragem e a posição observada ao final da sessão (critério detalhado no procedimento de teste da seção 4.8), e sem perda de rastreamento que obrigue o participante a reposicioná-lo. Caso ocorra perda de rastreamento, a aplicação deverá sinalizá-la e permitir a reancoragem sem reiniciar a sessão nem perder os dados já registrados.

RNF03: Fidelidade dimensional. Os modelos tridimensionais deverão preservar as proporções das dimensões de referência de cada estrutura, de modo que o ajuste de tamanho previsto no RF02 altere apenas o tamanho absoluto da maquete, e não a relação entre altura, largura e comprimento. A figura humana de referência (RF12) deverá manter altura real fixa de 1,70 m na condição de realidade aumentada, independentemente do fator de escala aplicado ao modelo (RF02), de modo que a figura permaneça uma referência corporal válida mesmo quando a maquete é reduzida. Como a RQ1 trata da estimativa de dimensões, qualquer distorção no modelo ou na figura de referência afetaria diretamente a medida investigada.

RNF04: Desempenho. A aplicação deverá manter taxa mínima de 30 quadros por segundo durante a visualização de cada um dos três modelos no dispositivo da coleta. O tempo de carregamento de cada modelo deverá ser de até 10 segundos. Para atender a esses valores, os modelos deverão ter sua geometria e suas texturas otimizadas para uso em dispositivos móveis.

Esses valores foram definidos com base no desenho experimental, e não apenas no conforto de uso: quadros abaixo de 30 por segundo introduzem instabilidade visual perceptível na renderização do modelo e da figura humana de referência, o que poderia comprometer a leitura da proporção entre eles durante a tarefa de estimativa (RF12, RNF03); tempos de carregamento acima de 10 segundos, por sua vez, ampliariam a diferença de tempo de contato com o estímulo entre as três estruturas, o que violaria a equivalência de tempo de exposição exigida pelo RNF07.

RNF05: Ambiente de utilização. As sessões deverão ocorrer em ambiente interno com iluminação artificial uniforme, sobre superfície horizontal com textura visual suficiente para a detecção de planos, evitando superfícies lisas, brilhantes ou espelhadas. A área livre deverá comportar o modelo no tamanho máximo previsto no RF02, de 4 metros no maior eixo. Essas condições serão mantidas iguais em todas as sessões.

RNF06: Usabilidade. A usabilidade da aplicação será verificada ao final da sessão por meio do System Usability Scale (BROOKE, 1996). Adota-se como parâmetro de referência a pontuação 68, correspondente à média da escala (SAURO, 2011). Conforme discutido na seção 3.4, uma pontuação inferior a esse valor será considerada na interpretação dos resultados, por indicar que eventuais diferenças entre os grupos podem estar associadas a problemas de uso do protótipo.

RNF07: Equivalência entre as condições. As condições de RA e bidimensional deverão ser executadas na mesma aplicação e no mesmo dispositivo. Ambas apresentarão as mesmas três estruturas, geradas a partir dos mesmos modelos tridimensionais, terão o mesmo tempo de exposição, controlado pela própria aplicação, e registrarão os dados no mesmo formato. Esse requisito existe em razão do desenho experimental, para que a forma de representação seja a única diferença entre os grupos. A exceção reconhecida a este requisito é a referência de escala (RF12), cuja equivalência entre condições não foi tecnicamente viável; essa limitação é detalhada na seção 3.3 e retomada nas limitações do estudo.

RNF08: Disponibilidade. A aplicação deverá ser acessível por URL com protocolo HTTPS, uma vez que a sessão WebXR só pode ser iniciada em contexto seguro (W3C, [s.d.]). Após o carregamento inicial, o registro das respostas não deverá depender de conexão com a internet: os dados serão armazenados localmente no dispositivo até a exportação.

RNF09: Privacidade dos dados. Os participantes serão identificados apenas por código. Nenhum dado pessoal identificável será registrado ou exportado pela aplicação.

4.4 Relação entre necessidade, funcionalidade e evidência

O Quadro 4 relaciona cada necessidade do experimento à funcionalidade do sistema que a atende e à evidência que essa funcionalidade permitirá produzir. Enquanto o Quadro 3, apresentado na seção 3.4, associa cada questão de pesquisa ao instrumento e à métrica correspondentes, o Quadro 4 parte das necessidades da investigação para justificar a existência de cada requisito funcional definido na seção 4.2.

Quadro 4 - Relação entre necessidade, funcionalidade e evidência.

Necessidade	**Funcionalidade**	**Evidência**
Perceber a dimensão do monumento a partir da representação	Ancoragem do modelo em modo maquete (RF01), ajuste de tamanho (RF02) e figura humana de referência (RF12)	Erro percentual absoluto na tarefa de estimativa de dimensões e proporções (RF07), no pré-teste e no pós-teste (RQ1)
Compreender escala e proporção	Questionário de compreensão de escala e proporção, antes e depois do uso (RF09)	Nota de 0 a 10 no questionário de compreensão (RQ1, complementar)
Comparar a RA com uma representação bidimensional equivalente	Modo bidimensional com as mesmas estruturas, no mesmo dispositivo (RF06)	Mesmas métricas da RQ1 obtidas no grupo de controle, permitindo a comparação entre os grupos

Apresentar as três estruturas em ordem controlada	Apresentação da estrutura da vez, conforme a ordem contrabalanceada da sessão (RF03)	Registro da ordem efetivamente apresentada, permitindo a análise agregada e a verificação de efeitos de ordem
Avaliar a experiência de uso do protótipo	Questionário SUS ao final da sessão do grupo de RA (RF10)	Pontuação SUS de 0 a 100 (medida de apoio)
Consolidar os dados de cada sessão	Registro e exportação das respostas e interações em JSON ou CSV (RF11)	Dados por participante, grupo, estrutura e momento de coleta, incluindo o tempo de realização das tarefas e o tempo de exposição a cada estrutura

Fonte: Elaborado pelos autores.

Todos os requisitos funcionais definidos na seção 4.2 aparecem associados a ao menos uma evidência, e cada evidência prevista na seção 3.4 possui uma funcionalidade que a torna possível. Nenhuma métrica foi incluída apenas por ser de fácil coleta: as evidências das duas primeiras linhas respondem à RQ1, a terceira viabiliza a comparação entre os grupos e as demais apoiam a interpretação dos resultados.

4.5 Arquitetura da solução

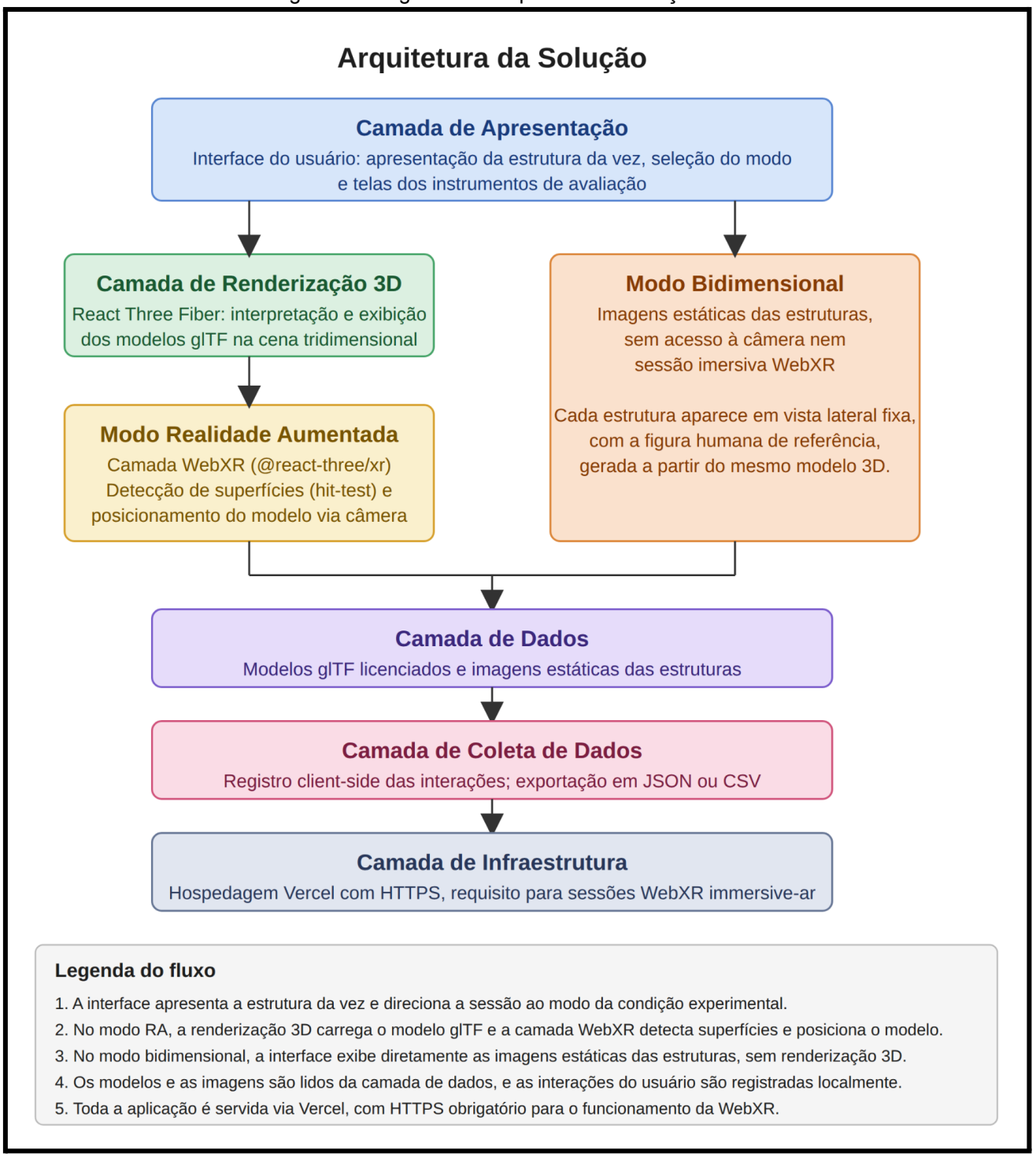
A arquitetura da solução, responsável por representar os três monumentos selecionados para o estudo (Coliseu, Estátua da Liberdade e Cristo Redentor), foi organizada em camadas, de modo a separar as responsabilidades de interface, renderização, realidade aumentada, dados e infraestrutura, favorecendo a manutenção e a evolução incremental da aplicação ao longo do desenvolvimento. Na camada de apresentação, a interface do usuário é responsável por disponibilizar a apresentação da estrutura da vez, a seleção do modo de visualização e as telas dos instrumentos de avaliação, servindo como ponto de entrada para as demais camadas. A partir dela, a camada de renderização tridimensional, construída sobre a biblioteca react-three-fiber, assume a função de interpretar e exibir os modelos glTF carregados, mantendo a cena sincronizada com as interações do usuário.

Quando o modo de realidade aumentada é selecionado, a camada responsável pela integração com a WebXR Device API, por meio da biblioteca @react-three/xr, entra em operação, realizando a detecção de superfícies (hit-test) e possibilitando a ancoragem do modelo sobre o ambiente capturado pela câmera do dispositivo. Já no modo bidimensional, utilizado pelo grupo de controle, a camada de renderização tridimensional não é acionada, e a estrutura é apresentada diretamente por meio de imagem estática, sem a exibição do modelo tridimensional, o que caracteriza o ponto de divergência entre os dois modos de uso da aplicação.

Subjacente a essas camadas, encontra-se a camada de dados, composta pelos modelos tridimensionais em formato glTF, previamente licenciados e otimizados para uso em dispositivos móveis, entre eles o modelo de cada monumento e uma figura humana utilizada como referência visual de escala, além das imagens estáticas de cada monumento, utilizadas no modo bidimensional. Paralelamente, a camada de coleta de dados registra, no

próprio navegador do usuário, as interações realizadas durante a sessão, as quais podem posteriormente ser exportadas em formato JSON ou CSV, sem a necessidade de armazenamento em servidor ou banco de dados externo. Por fim, a camada de infraestrutura é responsável pela hospedagem da aplicação, garantindo o fornecimento de conexão HTTPS, requisito indispensável para a execução de sessões WebXR do tipo immersive-ar. A Figura 1 ilustra as camadas descritas, o fluxo de informação entre elas e o ponto de divergência entre os modos de uso da aplicação.

Figura 1 - Diagrama da arquitetura da solução.



Fonte: Elaborado pelos autores.

4.6 Tecnologias

Para a implementação da solução, optou-se pelo uso da biblioteca react-three-fiber, que permite a construção de cenas tridimensionais em WebGL de forma declarativa e se integra diretamente ao ecossistema React adotado pela equipe, mantendo a cena tridimensional e as telas dos instrumentos de avaliação em uma única aplicação, como exige o RNF07. A integração com a realidade aumentada será viabilizada por meio da biblioteca @react-three/xr, que expõe de forma simplificada os recursos da WebXR Device API, incluindo a detecção de superfícies utilizada na ancoragem dos modelos, conforme descrito no requisito funcional RF01.

Os modelos tridimensionais dos três monumentos estudados (Coliseu, Estátua da Liberdade e Cristo Redentor), bem como a figura humana utilizada como referência de escala, serão utilizados em formato glTF, padrão amplamente adotado na web em razão de seu tamanho reduzido e de sua compatibilidade nativa com as bibliotecas escolhidas, o que se espera que favoreça o desempenho em dispositivos móveis, conforme será verificado nos testes descritos na seção 4.8 e exigido pelo RNF04. Nesse mesmo sentido, a escolha pela hospedagem na plataforma Vercel se justifica pelo fornecimento automático de conexão HTTPS, condição indispensável para a execução de sessões WebXR e prevista no RNF08, além da facilidade de integração contínua a cada atualização do código fonte no GitHub.

A adoção de uma stack baseada em tecnologias web, em substituição a ferramentas como Unity, ARCore ou Vuforia, decorre dos requisitos estabelecidos para o experimento. Os requisitos RNF01 e RNF08 exigem que a aplicação seja acessível por URL, em contexto seguro e sem instalação, o que permite preparar o dispositivo rapidamente entre as sessões. O RNF07, por sua vez, exige que as duas condições experimentais sejam servidas pela mesma aplicação, com o mesmo controle de tempo de exposição e o mesmo formato de registro, requisito que uma solução construída em motor de jogo atenderia com maior esforço, por depender da distribuição de um pacote instalável. A familiaridade prévia da equipe com o ecossistema React reduz o risco de atraso no desenvolvimento e também pesou na decisão, mas não constitui, isoladamente, razão para a escolha.

4.7 Artefato experimental

O artefato produzido nesta pesquisa é uma aplicação web de realidade aumentada, executada em navegador de dispositivo móvel. Sua finalidade é viabilizar a comparação entre duas formas de representação de monumentos histórico-culturais, controlando as demais variáveis envolvidas na situação de uso, e registrar de forma uniforme as respostas dos participantes às tarefas de avaliação.

O usuário do artefato é o participante do estudo, nas duas condições experimentais. O grupo experimental utilizou o modo de realidade aumentada e o grupo de controle utilizou o modo bidimensional da mesma aplicação. O pesquisador responsável pela sessão não operou o sistema durante a execução das tarefas, limitando-se a apresentar o procedimento e a acompanhar a sessão.

Quanto às funcionalidades, o artefato reúne a apresentação das três estruturas na ordem contrabalanceada, a ancoragem e a manipulação do modelo tridimensional em escala reduzida, o modo bidimensional equivalente,

a aplicação da tarefa de estimativa, o questionário de compreensão, o questionário de usabilidade e a exportação dos dados coletados. O detalhamento dessas funcionalidades consta nos requisitos apresentados na seção 4.2.

Quanto à plataforma, o artefato é executado em navegador com suporte a WebXR em dispositivo móvel Android, sem necessidade de instalação, e foi disponibilizado por meio de endereço acessível pela rede. Essa decisão decorre dos requisitos não funcionais de disponibilidade e de compatibilidade com dispositivos de terceiros, discutidos na seção 4.3.

Cabe registrar que o artefato não constitui o resultado científico desta pesquisa. Ele é o instrumento tecnológico que torna a investigação possível: o conhecimento que se pretende produzir não é a aplicação em si, mas a evidência sobre o efeito da forma de representação na percepção de escala. Em consequência, a avaliação do artefato por meio do System Usability Scale não responde à questão de pesquisa, servindo para verificar se eventuais ausências de diferença entre os grupos podem ser atribuídas a problemas de usabilidade do protótipo, e não à representação investigada.

4.8 Planejamento de verificação e testes

Os testes descritos nesta seção têm como finalidade verificar se o artefato funciona adequadamente e se atende aos requisitos definidos. Eles não constituem o experimento da pesquisa: o teste do sistema verifica o artefato, enquanto o experimento utiliza o artefato já verificado para produzir evidências relacionadas à questão de pesquisa. Nenhum dado gerado durante os testes será incorporado à análise. Os testes serão realizados ao longo do desenvolvimento, à medida que cada funcionalidade for concluída, e repetidos em conjunto no ensaio técnico final.

Testes funcionais. Cada requisito funcional será verificado por um caso de teste que descreve a condição em que é executado, a ação realizada, o resultado esperado, o número de execuções e o critério de aprovação, conforme o Quadro 5. Todos os casos serão executados no dispositivo previsto para a coleta, definido conforme o RNF01. Um requisito será considerado atendido quando o critério for satisfeito nas três estruturas e, quando aplicável, nas duas condições experimentais.

Quadro 5 - Casos de teste dos requisitos funcionais.

Requisito	Condição	Ação de teste	Resultado esperado	Execuções e critério de aprovação
RF01	RA	Apontar a câmera para o piso e confirmar o posicionamento de cada estrutura	O modelo é exibido em modo maquete sobre o ponto indicado e permanece ancorado	3 por estrutura (9 no total); aprovado se todas ancorarem sem falha
RF02	RA	Ajustar o tamanho do modelo até os limites mínimo e máximo	O tamanho inicial fica entre 2 e 2,5 m, o ajuste respeita a faixa de 1 a 4 m, conferida com trena, e o tamanho final é registrado	1 por estrutura em cada limite; aprovado se a medida com trena diferir no máximo 5% do esperado

RF03	Ambas	Iniciar sessões com códigos de participante diferentes	Cada estrutura é apresentada conforme a ordem atribuída ao código, e a ordem efetivamente apresentada é registrada	12 sessões (P01 a P12); aprovado se todas as ordens coincidirem com a lista de alocação
RF06	2D	Executar a sessão na condição bidimensional	As mesmas estruturas da condição de RA são exibidas em imagem estática, sem acionamento da câmera nem do modelo ancorado	1 sessão completa; aprovado se nenhuma permissão de câmera for solicitada
RF07	Ambas	Informar estimativas no pré-teste e no pós-teste, incluindo valores inválidos (vazio, zero, negativo e texto)	Apenas valores numéricos positivos são aceitos, o valor de referência nunca é exibido e cada resposta é registrada com o momento da coleta	1 sessão por condição; aprovado se todos os inválidos forem recusados e os válidos registrados
RF09	Ambas	Responder ao questionário com gabarito conhecido	A nota de 0 a 10 calculada confere com a esperada	3 conjuntos de respostas (notas 0, 5 e 10); aprovado se as 3 notas conferirem
RF10	Ambas	Concluir uma sessão em cada condição	O SUS é exibido ao final apenas na condição de RA	1 sessão por condição; aprovado se o SUS aparecer só na RA
RF11	Ambas	Exportar os dados de sessões fictícias	Os arquivos JSON e CSV contêm todas as respostas e interações, identificadas por participante, grupo, estrutura e momento	2 sessões fictícias por condição; aprovado se nenhum registro faltar nos dois formatos
RF12	RA	Ajustar o tamanho do modelo ancorado entre 1, 2,5 e 4 m e observar a figura humana ao lado	A figura humana permanece em altura real fixa (1,70 m), independentemente do tamanho adotado para a maquete, tornando visível a variação de proporção entre os dois	1 por estrutura em cada tamanho (1, 2,5 e 4 m); aprovado se a figura permanecer na mesma altura real nos três tamanhos
RF12	2D	Visualizar a imagem estática de cada estrutura	A figura humana aparece ao lado da estrutura na mesma proporção da imagem, preservando a razão real entre a altura da figura e a altura do monumento	1 por estrutura (3 no total); aprovado se a proporção entre a figura e a estrutura corresponder à razão real (1,70 m sobre a altura de referência do monumento)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Testes de posicionamento e estabilidade. A ancoragem será testada em sessões com a mesma duração prevista para o experimento, em diferentes condições: iluminação artificial e natural, e superfícies de diferentes texturas, como piso cerâmico, mesa de madeira e carpete. Em cada condição será registrado se houve perda de rastreamento, deslocamento perceptível do modelo ou necessidade de reposicionamento, conforme os requisitos RNF02 e RNF05. Além disso, após a ancoragem, as dimensões do modelo virtual serão conferidas com trena física e comparadas aos valores esperados na escala definida. O objetivo é verificar se o tamanho apresentado no ambiente corresponde ao tamanho calculado, conforme o RNF03.

O deslocamento perceptível será verificado por um procedimento padronizado, repetido em cada combinação de iluminação e superfície. Antes da ancoragem, um marcador físico em forma de X, feito com fita adesiva, será fixado no piso, e o modelo será ancorado com o centro de sua base sobre o marcador. Em seguida, o testador percorrerá um trajeto fixo com duração equivalente à exposição prevista no experimento: uma volta completa ao redor do modelo a cerca de 2 metros de distância, uma aproximação até 0,5 metro e um afastamento de costas para o modelo, seguido do retorno ao ponto inicial. Ao final, com o dispositivo na posição inicial, será medida com trena a distância entre o marcador físico e o centro da base do modelo exibido na tela. Será considerado deslocamento perceptível qualquer afastamento superior a 5 centímetros, além de toda perda de rastreamento que exija reposicionar o modelo. Cada condição será testada três vezes com cada uma das três estruturas, e o número de ocorrências será registrado.

Testes de desempenho. A taxa de quadros e o tempo de carregamento de cada um dos três modelos serão medidos no dispositivo previsto para a coleta, conforme o RNF04. Caso algum modelo não atinja os valores definidos, seu nível de detalhe será reduzido e o teste será repetido.

Testes de compatibilidade. Será verificado o acesso à aplicação por HTTPS e o início da sessão de RA nos navegadores e dispositivos previstos para a coleta, conforme os requisitos RNF01 e RNF08. Também será verificado o comportamento da aplicação em dispositivos sem suporte a WebXR, que deverão receber uma mensagem informativa em vez de uma falha silenciosa.

Verificação da equivalência entre condições. Será conferido que os modos RA e bidimensional apresentam as mesmas estruturas, aplicam o mesmo tempo de exposição e registram os dados no mesmo formato, conforme o RNF07.

Validação dos instrumentos. Antes de qualquer coleta, o cálculo do SUS será verificado com conjuntos de respostas de pontuação conhecida: todas as respostas neutras devem resultar em 50, o padrão mais favorável em 100 e o mais desfavorável em 0. O cálculo do erro percentual absoluto será conferido contra cálculo manual em planilha. Da mesma forma, a nota do questionário de compreensão será conferida com respostas de gabarito conhecido. A exportação em JSON e CSV será testada com participantes fictícios. Em cada registro, será verificado se constam o código do participante, o grupo, a estrutura, o momento da coleta (pré-teste ou pós-teste) e a resposta. Esses dados fictícios serão descartados.

Ensaio técnico completo. Por fim, será realizado um ensaio do fluxo completo nas duas condições, do início da sessão à exportação dos dados, simulando uma sessão real. O critério para liberar o artefato para a coleta é a

ausência de falhas bloqueantes. As ocorrências identificadas serão registradas e corrigidas antes da aplicação com os participantes.

Resultados já obtidos. Os testes descritos nesta seção foram concluídos antes do início da coleta com participantes. No dispositivo móvel previsto para a coleta, um smartphone Samsung Galaxy S25 com sistema Android e navegador Google Chrome, a ancoragem do modelo sobre o plano detectado (RF01) funcionou conforme esperado, e o modelo permaneceu fixo, sem deslocamento perceptível acima do limite do RNF02, nas combinações de iluminação e superfície testadas. O ajuste de tamanho entre 1 e 4 metros (RF02) foi conferido com trena nas três estruturas; o teste inicial identificou que o Coliseu, por ter o comprimento maior que a altura, ultrapassava a faixa de 4 m no maior eixo quando a escala era calculada apenas pela altura. O cálculo foi corrigido para escalar pelo maior eixo real de cada estrutura, e a nova conferência com trena confirmou que as três estruturas respeitam a faixa de 1 a 4 m em qualquer tamanho ajustado. A taxa de quadros e o tempo de carregamento (RNF04) atenderam aos valores mínimos definidos. A ordem de apresentação das estruturas variou entre sessões consecutivas (RF03). Na condição bidimensional, as três estruturas foram exibidas em imagem estática, sem solicitação de acesso à câmera (RF06). O tempo de exposição de cada estrutura foi registrado pela aplicação, junto da condição experimental. O ensaio técnico completo, nas duas condições, não identificou falhas bloqueantes, autorizando o início da coleta com os participantes.

4.9 Representação inicial da solução

A representação inicial da solução foi elaborada na forma de wireframes de baixa fidelidade, apresentados na Figura 2, com o objetivo de demonstrar como o participante e o pesquisador interagirão com o artefato ao longo da sessão. As telas não representam o aspecto visual final da aplicação, mas a organização das informações, os controles disponíveis e a sequência de uso.

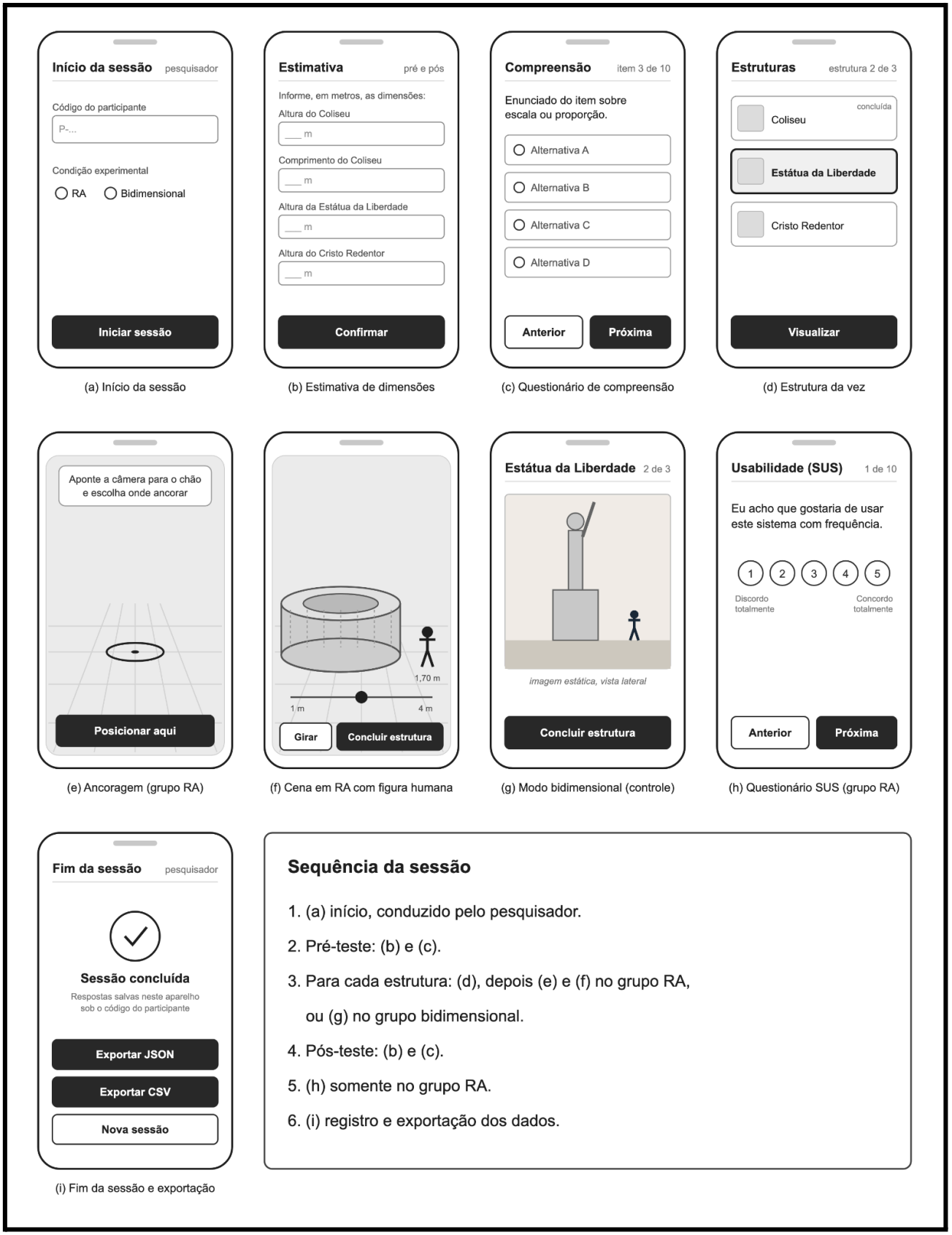
A sessão será iniciada pelo pesquisador, que informará o código do participante e a condição experimental (a). Em seguida, o participante realizará o pré-teste, composto pela tarefa de estimativa (b), na qual informará, em metros, as dimensões solicitadas de cada estrutura, sem acesso a qualquer valor de referência, e pelo questionário de compreensão de escala e proporção (c).

Na sequência, será apresentada ao participante a estrutura correspondente à sua posição na ordem contrabalanceada da sessão (d). No grupo de RA, apontará a câmera para o piso e confirmará o posicionamento do modelo (e), que será exibido em modo maquete, com tamanho padrão de 2 a 2,5 metros no maior eixo, acompanhado de uma figura humana na mesma escala (f). Nessa tela, será possível girar e reposicionar o modelo, ajustar seu tamanho entre 1 e 4 metros e deslocar-se ao seu redor.

No grupo bidimensional, a mesma estrutura será apresentada em imagem estática gerada a partir do mesmo modelo tridimensional, com a mesma figura humana de referência (g). Em ambas as condições, o tempo de exposição será controlado pela aplicação. Após a visualização das três estruturas, as tarefas (b) e (c) serão reaplicadas como pós-teste. O grupo de RA responderá, então, ao questionário SUS (h), apresentado item a item e sem opção pré-selecionada. Ao final, a aplicação confirmará o registro das

respostas e permitirá ao pesquisador exportar os dados nos formatos JSON e CSV (i).

Figura 2 - Wireframes das telas do protótipo.



Fonte: Elaborado pelos autores.

5 RESULTADOS

5.1 Caracterização da avaliação

Participaram 12 usuários proxy, seis em cada condição. Eram adultos recrutados por conveniência, conforme os critérios da seção 3.3. A coleta ocorreu entre 03 e 05 de novembro de 2026, em sessões individuais conduzidas pela equipe, todas no mesmo aparelho (Samsung Galaxy S25, com o navegador Google Chrome). Seguindo a lista de alocação, cada uma das seis ordens de apresentação das estruturas foi usada uma vez em cada grupo, e nenhuma sessão precisou ser substituída.

Foram avaliadas todas as funcionalidades da sessão:

- a tarefa de estimativa de dimensões e o questionário de compreensão, antes e depois da exposição;
- a exposição às três estruturas, com o modelo ancorado na condição de RA e a imagem estática na condição bidimensional;
- o System Usability Scale, no grupo RA;
- a exportação dos registros.

Os participantes são adultos, e não estudantes do Ensino Fundamental. Por isso, os resultados descrevem o funcionamento da prova de conceito, e não o efeito sobre o público escolar.

5.2 Validação técnica

A verificação do artefato antes da coleta está relatada na seção 4.8. Os casos de teste do Quadro 5 foram atendidos no Samsung Galaxy S25, e o ensaio técnico completo não identificou falhas bloqueantes.

Durante a coleta, as 12 sessões foram concluídas nas duas condições, e a ordem registrada em cada uma coincidiu com a lista de alocação (RF03). O tempo de exposição registrado foi de 60,1 s por estrutura nas duas condições (mediana; 1º e 3º quartis de 60,0 e 60,2 s), o que confirma o controle exigido pelo RNF07. No grupo RA, a ancoragem levou em mediana 9,0 s; só depois dela o tempo de exposição começava a contar. O SUS foi exibido apenas no grupo RA (RF10), e os dados das 12 sessões foram exportados em um único arquivo (RF11).

5.3 Resultados quantitativos

Estimativa de dimensões (H1)

Tabela 1 - Erro percentual absoluto médio das quatro estimativas, por grupo.

Grupo	n	Erro pré (%)	Erro pós (%)	Redução pré − pós (p.p.)
RA	6	43,2 [33,1; 53,3]	18,5 [14,2; 22,2]	19,5 [19,4; 28,5]
Bidimensional	6	39,2 [28,9; 49,7]	36,0 [26,3; 44,1]	3,0 [−0,5; 8,6]

Valores em mediana [1º quartil; 3º quartil].
Fonte: Elaborado pelos autores.

No pré-teste, os dois grupos partiram de erros semelhantes: 43,2% no grupo RA e 39,2% no bidimensional. Depois da exposição, o erro do grupo RA caiu para 18,5%, e o do grupo bidimensional ficou praticamente estável, em 36,0%.

A redução foi maior no grupo RA (Mann-Whitney bilateral exato, $U = 32$, $p = 0,026$). A diferença entre as medianas das reduções foi de 16,6 p.p. A correlação bisserial de postos foi de 0,78, um efeito grande segundo o critério

de Cohen (1988). Pelo critério definido na seção 3.5, a H1 é sustentada.

Nas análises exploratórias dentro de cada grupo, a queda do erro foi consistente no grupo RA (Wilcoxon exato, p = 0,031), mas não no bidimensional (p = 0,219).

Nenhuma estimativa se afastou do valor de referência por mais de uma ordem de grandeza, de modo que nenhuma resposta foi sinalizada e a análise de sensibilidade prevista na seção 3.4 não alterou a conclusão.

Tabela 2 - Erro percentual absoluto por medida (mediana).

Medida	RA pré	RA pós	2D pré	2D pós
Coliseu, altura	44,4	11,1	50,0	22,2
Coliseu, comprimento	33,2	26,5	35,8	34,8
Estátua da Liberdade, altura	40,2	8,7	38,0	43,5
Cristo Redentor, altura	54,0	21,1	27,6	31,6

Fonte: Elaborado pelos autores.

No grupo RA, o erro diminuiu nas quatro medidas. As maiores quedas ocorreram na altura da Estátua da Liberdade (de 40,2% para 8,7%) e na altura do Coliseu (de 44,4% para 11,1%). A menor foi no comprimento do Coliseu (de 33,2% para 26,5%). No grupo bidimensional, apenas a altura do Coliseu melhorou de forma clara; as outras três medidas ficaram estáveis ou pioraram. Conforme a seção 3.5, essa análise é apenas descritiva.

A redução do erro no grupo RA apareceu nas três posições de apresentação: 25,8 p.p. na primeira estrutura, 18,9 p.p. na segunda e 28,8 p.p. na terceira. No grupo bidimensional, ficou próxima de zero nas três posições (4,2; −2,3; 7,3 p.p.). Não há indício de que o resultado dependa da ordem de apresentação.

Questionário de compreensão

A nota mediana do grupo RA passou de 4,5 para 5,5, um ganho de 1,0 ponto. No grupo bidimensional, passou de 5,0 para 7,0, um ganho de 2,0 pontos. A diferença entre os ganhos não foi significativa (Mann-Whitney exato, p = 0,242). A correlação bisserial de postos foi de −0,36, um efeito médio favorável ao grupo bidimensional. Portanto, o questionário não acompanhou o resultado da estimativa.

Usabilidade

No grupo RA, o SUS teve mediana de 75,0 [73,1; 78,8] e média de 75,8, com mínimo de 67,5 e máximo de 85,0. Cinco dos seis participantes alcançaram 68 ou mais, a referência adotada no RNF06 (SAURO, 2011).

Tempo de realização das tarefas

Os tempos foram semelhantes entre os grupos. Na tarefa de estimativa, a mediana foi de 140 s no grupo RA e 148 s no bidimensional, no pré-teste, e de 121 s e 106 s no pós-teste. No questionário de compreensão, o grupo RA levou 242 s no pré-teste e 254 s no pós-teste. O grupo bidimensional levou 289 s e 242 s. No grupo RA, o SUS levou mediana de 106 s. Nenhuma etapa teve duração muito diferente entre os grupos que indicasse dificuldade de uso associada a uma das condições.

5.4 Resultados qualitativos

Os dados qualitativos vêm das fichas de observação, preenchidas pelo pesquisador durante as 12 sessões, e das respostas à pergunta final: "O que achou de ver os monumentos dessa forma? Algo ajudou ou atrapalhou?". As anotações foram agrupadas por tema, e os participantes são identificados apenas pelo código.

Ocorrências técnicas

Tabela 3 - Ocorrências registradas nas fichas de observação.

Ocorrência	RA (n = 6)	Bidimensional (n = 6)
Sessão não concluída	0	0
Ancoragem na primeira tentativa	4	—
Reancoragens (total)	2	—
Perda de rastreamento	1	—
Deslocamento perceptível do modelo	0	—
Erro ou travamento da aplicação	0	0

Fonte: Elaborado pelos autores.

No grupo RA, quatro dos seis participantes ancoraram o modelo na primeira tentativa. Houve duas reancoragens no total, ambas no início da primeira estrutura, enquanto o participante ainda apontava a câmera para uma área com pouca textura. Houve uma perda de rastreamento, com o participante P01 durante a exposição ao Coliseu; o modelo foi reancorado sem reiniciar a sessão, como prevê o RNF02. No grupo bidimensional, nenhuma ocorrência técnica foi registrada. Nenhuma dessas ocorrências impediu a conclusão da sessão.

Dificuldades de uso

Três participantes hesitaram ou pediram ajuda em alguma etapa. Dois deles, P03 e P08, perguntaram na tarefa de estimativa se o valor podia ser aproximado; o pesquisador respondeu com a fala padrão do roteiro. P04 não percebeu, de início, o controle de tamanho do modelo e só o usou na segunda estrutura. No grupo bidimensional, P05 tentou ampliar a imagem com os dedos, recurso que a aplicação não oferece.

Percepção dos participantes

As respostas à pergunta final se agruparam em três temas.

- A figura humana como referência: cinco participantes, quatro do grupo RA e um do bidimensional, citaram a figura humana como o que mais ajudou a estimar. Como disse P06: "Ver o boneco do lado ajudou a ter noção do tamanho."
- Observar o modelo de vários ângulos: três participantes do grupo RA mencionaram a possibilidade de andar ao redor do modelo. Como disse P08: "Dar a volta no Cristo me fez perceber que ele é mais alto do que eu imaginava."
- O que atrapalhou: dois participantes do grupo RA disseram que o Coliseu ficou menor que a figura humana, o que confundiu a estimativa do comprimento. Como disse P09: "O Coliseu ficou menor que o boneco, aí não soube calcular." No grupo bidimensional, dois participantes disseram que a imagem sozinha era insuficiente. Como

disse P11: "Só pela foto é difícil saber o tamanho."

6 DISCUSSÃO

6.1 Funcionamento e uso da prova de conceito

A prova de conceito cumpriu a função de instrumento experimental. As 12 sessões foram concluídas nas duas condições, sem falha bloqueante, e o tempo de exposição ficou praticamente idêntico entre os grupos (mediana de 60,1 s por estrutura). Isso confirma que a equivalência exigida pelo RNF07 se manteve na prática, e não apenas no projeto. Na condição de RA, a ancoragem levou em mediana 9,0 s, e a única perda de rastreamento registrada foi resolvida com reancoragem, sem reiniciar a sessão e sem perda de dados, como prevê o RNF02.

A usabilidade também não parece ter interferido na comparação. O SUS médio de 75,8 ficou acima da referência de 68 adotada no RNF06, e os tempos de realização das tarefas foram semelhantes entre os grupos. Conforme a lógica definida na seção 3.4, esses resultados tornam pouco provável que a diferença observada na estimativa decorra de dificuldades de uso do protótipo.

6.2 Evidências em relação à H1

Os resultados sustentam a H1. A redução do erro de estimativa foi maior no grupo de RA ($p = 0,026$), com efeito grande (correlação bisserial de postos de 0,78).

Três evidências reforçam essa leitura:

- os grupos partiram de erros semelhantes no pré-teste (43,2% e 39,2%), de modo que a diferença não se explica por um nível inicial distinto;
- a redução apareceu nas quatro medidas no grupo de RA;
- a redução apareceu nas três posições de apresentação, o que afasta efeito de ordem.

Duas ressalvas, porém, limitam o alcance da conclusão.

A primeira é que o questionário de compreensão não acompanhou a estimativa: o grupo bidimensional teve ganho mediano maior (2,0 contra 1,0 ponto), embora sem diferença significativa. Uma explicação plausível está na natureza das duas medidas. A estimativa avalia a percepção da dimensão de um monumento específico, construída diretamente a partir da representação. O questionário, por sua vez, avalia o raciocínio proporcional com valores genéricos, que a exposição ao modelo não exercita diretamente. Os resultados indicam, portanto, efeito da representação sobre a percepção de escala, mas não sobre a compreensão conceitual de escala e proporção. Essa leitura é provisória, dado que o questionário não tem validação psicométrica e que o pré-teste pode ter contribuído para o ganho nos dois grupos.

A segunda é que a redução foi bem menor no comprimento do Coliseu (de 33,2% para 26,5%) do que nas três alturas. Esse é justamente o caso em que a figura humana fixa de 1,70 m fica maior que a maquete, e dois participantes relataram essa confusão (seção 5.4). A referência corporal parece funcionar bem para estruturas verticais e mal para estruturas extensas no plano horizontal.

Por fim, com seis participantes por grupo, o teste só tinha poder para detectar efeitos grandes, e a variabilidade dentro dos grupos foi alta. O efeito observado deve ser lido, conforme a seção 3.5, como efeito do conjunto da

representação em RA, e não da tridimensionalidade, do rastreamento ou do deslocamento isoladamente. A magnitude estimada serve de base para dimensionar o estudo posterior com estudantes.

6.3 Dificuldades relatadas pelos participantes

As dificuldades observadas concentraram-se na condição de RA e foram de natureza operacional:

- duas reancoragens no início da primeira estrutura, quando a câmera ainda apontava para áreas pouco texturizadas;
- uma perda de rastreamento;
- um participante que só percebeu o controle de tamanho na segunda estrutura.

O participante que perdeu o rastreamento foi também o de menor pontuação no SUS (67,5), o que sugere que falhas técnicas, mesmo recuperáveis, pesam na percepção de uso. Na condição bidimensional, a única dificuldade registrada foi a tentativa de ampliar a imagem, recurso deliberadamente ausente para reproduzir a ilustração de livro didático. Do ponto de vista dos participantes, a figura humana foi o elemento mais citado como apoio à estimativa, e a possibilidade de andar ao redor do modelo foi lembrada apenas no grupo de RA.

6.4 Relação com a literatura

Os resultados convergem com a literatura quanto à aceitação da RA. O SUS obtido (75,8) fica abaixo dos 85,83 de Galani e Vosinakis (2024), mas, como naquele estudo, acima da média da escala. A comparação com esse trabalho é informativa também pelo contraste. Galani e Vosinakis (2024) não encontraram diferença de aprendizagem entre os grupos, mas as duas condições usavam RA, e o que variava era a maquete física. Neste estudo, em que a variável manipulada é a própria forma de representação, a diferença apareceu. Os autores optaram pela maquete por causa de problemas de rastreamento em escala natural. Aqui, o modo maquete registrou uma única perda de rastreamento em 18 exposições, o que indica que a escala reduzida contorna parte desse problema.

Em relação a López-García, Maquilón-Sánchez e Miralles-Sánchez (2024), o resultado converge na direção, com desempenho maior no grupo exposto à RA. A diferença é que, aqui, a RA não foi combinada a outra metodologia, o que permite atribuir o efeito à representação, ainda que tomada como conjunto. Em relação a Garcia (2020), que não obteve diferença significativa medindo apenas a percepção de conhecimento por autorrelato, o uso de medida objetiva e de grupo de comparação permitiu detectar um efeito, o que reforça a importância desses dois elementos apontada na seção 2.

A importância atribuída pelos participantes à figura humana é coerente com Cheek, LaDue e Shipley (2017), segundo os quais o raciocínio sobre grandezas fora da experiência corporal parte de referências do próprio corpo. O caso do Coliseu acrescenta uma condição a essa ideia: a referência corporal só ajuda quando sua relação de tamanho com o objeto é legível. Quando a figura supera a maquete, ela deixa de ancorar a estimativa e passa a confundi-la.

6.5 Melhorias necessárias

Os resultados indicam quatro melhorias antes de uma aplicação com estudantes.

- Referência para estruturas horizontais: a referência de escala precisa de solução para estruturas extensas no plano, como uma segunda figura proporcional ao modelo ou uma referência horizontal conhecida, sem exibir valores numéricos.
- Orientação na tela: a ancoragem deve orientar o usuário a apontar para superfícies texturizadas, e o controle de tamanho precisa de indicação mais visível.
- Questionário de compreensão: precisa de validação e de itens mais próximos da percepção avaliada pela estimativa.
- Desempenho e rastreamento: devem ser verificados em aparelhos de menor capacidade, mais comuns no contexto escolar público descrito na Introdução.

7 LIMITAÇÕES DA AVALIAÇÃO

Esta seção reúne as limitações da avaliação realizada, de modo que os resultados sejam lidos dentro do alcance que o desenho permite.

Participantes. A avaliação foi conduzida com doze participantes, seis em cada grupo, recrutados por conveniência no ambiente acadêmico da instituição, conforme a seção 3.3. São usuários proxy, adultos, e não integrantes da população descrita na Introdução. Daí decorrem duas consequências. A primeira é estatística: com grupos desse tamanho, apenas efeitos de magnitude elevada podem ser detectados pelos testes previstos na seção 3.5, e a ausência de diferença significativa não deve ser lida como ausência de efeito. A segunda é de generalização: adultos e estudantes do Ensino Fundamental diferem em repertório espacial e em familiaridade com dispositivos móveis, de modo que a magnitude eventualmente observada não se transfere para o público escolar.

Instrumentos. A tradução dos itens do System Usability Scale e o questionário de compreensão de escala e proporção são de elaboração própria, sem validação psicométrica, e seus resultados indicam tendência, não medida calibrada. O questionário foi aplicado na mesma sessão da tarefa de estimativa e, ainda que nenhum de seus itens cite medida dos monumentos, não se pode descartar que o pré-teste contribua para o desempenho no pós-teste. Como esse efeito incide igualmente sobre os dois grupos, ele não compromete a comparação entre eles, mas infla o ganho observado em ambos.

Artefato e condições de teste. Os testes técnicos e as sessões foram realizados em um único aparelho, um Samsung Galaxy S25. O RNF01 admite qualquer dispositivo Android com suporte à WebXR, e o desempenho verificado nesse aparelho não representa o de dispositivos de configuração inferior, justamente os mais prováveis no contexto escolar público descrito na Introdução. As sessões também ocorreram em ambiente único, com iluminação e superfície controladas, conforme o RNF05, de modo que a estabilidade de rastreamento verificada não se estende a ambientes com iluminação natural variável ou superfícies pouco texturizadas.

Referência de escala. Conforme o RF12 e o RNF03, a figura humana é exibida em altura real fixa de 1,70 m na condição de realidade aumentada,

enquanto o modelo é reduzido ao tamanho da maquete. A relação entre a figura e o modelo, portanto, não reproduz a relação real entre uma pessoa e o monumento, e a diferença é tanto maior quanto maior for a estrutura representada. No Coliseu, cuja maquete tem cerca de meio metro de altura no tamanho padrão, a figura aparece maior que o modelo. Como a RQ1 trata justamente da estimativa de dimensões, essa decisão de projeto deve ser considerada na interpretação dos resultados da condição experimental.

Funcionalidades previstas e não implementadas. Os requisitos RF04, RF05 e RF08, que previam a navegação pelas etapas do processo construtivo, o painel informativo de cada etapa e a tarefa de ordenação, foram retirados do escopo. Em consequência, a investigação se restringe à representação da escala, e nada pode ser afirmado sobre a compreensão do processo construtivo.

Alcance das conclusões. Trata-se de uma prova de conceito, e o que a avaliação produziu é evidência preliminar sobre o efeito da forma de representação no desempenho dos participantes nas tarefas propostas, em sessão única. Não foi medida a aprendizagem, que exigiria verificação de retenção após intervalo, nem o desempenho escolar, nem a prontidão da aplicação para uso em larga escala, que dependeria de teste em parque de dispositivos heterogêneo, em ambiente de sala de aula e com turmas completas. A ausência de medida de retenção é, aliás, limitação que esta pesquisa compartilha com os três trabalhos analisados na seção 2.

Efeito não decomposto. Conforme delimitado na Introdução, a condição experimental reúne tridimensionalidade, ancoragem no ambiente e liberdade de ponto de observação, e eventual diferença entre os grupos é atribuível a esse conjunto, não a qualquer dessas características isoladamente. A condição de controle apresenta uma única vista fixa, escolha deliberada para reproduzir o recurso didático de referência, o que significa que a comparação se dá contra a prática bidimensional corrente e não contra um visualizador tridimensional otimizado.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar uma aplicação de realidade aumentada móvel que representa a escala de três monumentos histórico-culturais, o Coliseu, a Estátua da Liberdade e o Cristo Redentor, comparando seu efeito com o de uma representação bidimensional equivalente. A prova de conceito foi desenvolvida com tecnologias web e WebXR e avaliada com 12 usuários proxy, seis em cada condição, em delineamento com pré-teste e pós-teste.

Em resposta à RQ1, os resultados indicam que, nas condições desta avaliação, a visualização em realidade aumentada reduziu mais o erro na estimativa das dimensões dos monumentos do que a representação bidimensional. Os dois grupos partiram de erros semelhantes no pré-teste, e a redução mediana do erro foi de 19,5 pontos percentuais no grupo de RA, contra 3,0 no grupo bidimensional ($p = 0,026$; correlação bisserial de postos de 0,78). Pelo critério definido na seção 3.5, a H1 foi sustentada. Esse resultado deve ser lido como efeito da forma de representação tomada como conjunto, e não de uma de suas características isoladamente, e como evidência preliminar, obtida com adultos, em sessão única e em um único aparelho.

O questionário de compreensão de escala e proporção não acompanhou esse resultado: o ganho mediano foi maior no grupo bidimensional, sem diferença significativa entre os grupos. A evidência obtida refere-se, portanto, à percepção da dimensão dos monumentos representados, e não à compreensão conceitual de escala e proporção, e não autoriza afirmar benefício de aprendizagem.

Entre os aspectos positivos, a prova de conceito cumpriu a função de instrumento experimental: as 12 sessões foram concluídas sem falha bloqueante, o tempo de exposição permaneceu equivalente entre as condições, como exige o RNF07, e a pontuação média de 75,8 no System Usability Scale, acima da referência de 68, torna pouco provável que a diferença entre os grupos decorra de dificuldades de uso. Entre as dificuldades, destaca-se a referência de escala para estruturas extensas no plano: o comprimento do Coliseu foi a medida com menor redução de erro no grupo de RA, o que é coerente com a limitação de projeto apontada na seção 7, em que a figura humana fica maior que a maquete do Coliseu.

Como continuidade, três frentes se destacam. A primeira é aprimorar a referência de escala para estruturas horizontais, sem exibir valores numéricos. A segunda é validar o questionário de compreensão e aproximar seus itens da percepção avaliada pela tarefa de estimativa. A terceira é repetir a avaliação com estudantes do Ensino Fundamental, público que motivou a pesquisa, em aparelhos de menor capacidade, em ambiente de sala de aula e com verificação de retenção após intervalo, o que exigirá a submissão do protocolo ao sistema CEP/Conep e o consentimento dos responsáveis. A representação do processo construtivo dos monumentos, retirada do escopo desta etapa, permanece como possibilidade de trabalho futuro.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) METROPOLITAN SECTION. **Statue of Liberty**. [s.l.]: ASCE, [s.d.]. Disponível em: https://www.ascemetsection.org/committees/history-and-heritage/landmarks/statue-of-liberty. Acesso em: 23 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 11 set. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 98, p. 44, 24 maio 2016. Disponível em: https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

BROOKE, John. SUS: a “quick and dirty” usability scale. In: JORDAN, Patrick W. et al. (ed.). **Usability Evaluation in Industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189-194.

CHEEK, Kim A.; LADUE, Nicole D.; SHIPLEY, Thomas F. Learning About Spatial and Temporal Scale: Current Research, Psychological Processes, and

Classroom Implications. **Journal of Geoscience Education**, v. 65, n. 4, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5408/16-213.1. Acesso em: 24 set. 2026.

CHIU, Chao-Kuo; CHUANG, Jung-Hong; PAGANO, Christopher C.; BABU, Sabarish V. Investigating the Carryover Effects of Calibration of Size Perception in Augmented Reality to the Real World. In: **IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIXED AND AUGMENTED REALITY (ISMAR)**, 23., 2024. Anais [...]. [S.l.]: IEEE, 2024. p. 806-815. DOI: 10.1109/ISMAR62088.2024.00096. Disponível em: https://par.nsf.gov/servlets/purl/10621240. Acesso em: 7 nov. 2026.

COHEN, Jacob. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

GALANI, Sophie; VOSINAKIS, Spyros. An augmented reality approach for communicating intangible and architectural heritage through digital characters and scale models. **Personal and Ubiquitous Computing**, v. 28, n. 3-4, p. 471-490, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00779-024-01792-x. Acesso em: 11 set. 2026.

GARCIA, Manuel B. Augmented reality in history education: an immersive storytelling of American colonisation period in the Philippines. **International Journal of Learning Technology**, v. 15, n. 3, p. 234-254, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1504/IJLT.2020.112170. Acesso em: 11 set. 2026.

GIAMBASTIANI, Mariane; WAGNER FILHO, Jorge A.; FREITAS, Carla Maria Dal Sasso; NEDEL, Luciana Porcher. An evaluation of immersive infographics for news reporting: quantifying the effect of mobile AR concrete scales infographics on volume understanding. **arXiv**, 2024. Preprint arXiv:2407.07367. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2407.07367. Acesso em: 6 nov. 2026.

HAIN, Alexandra; MOTAREF, Sarira. Evaluation of Augmented Reality as a Visualization Tool to Enhance Undergraduate Engineering Students' Performance in an Entry-Level Course. **Journal of STEM Education: Innovations and Research**, v. 24, n. 2, p. 23-30, maio/set. 2023. Disponível em: https://jstem.org/jstem/index.php/JSTEM/article/view/2614. Acesso em: 7 nov. 2026.

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. **Sai tombamento definitivo do Cristo Redentor**. [s.d.]. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/2692. Acesso em: 24 set. 2026.

LANCASTER, Lynne. The Process of Building the Colosseum: the Site, Materials, and Construction Techniques. **Journal of Roman Archaeology**, v. 18, p. 57-82, 2005. Disponível em: https://journalofromanarchaeology.com/wp-content/uploads/2020/04/v18_03_Lancaster.pdf. Acesso em: 23 set. 2026.

LÓPEZ-GARCÍA, Alejandro; MAQUILÓN-SÁNCHEZ, Javier J.; MIRALLES-SÁNCHEZ, Pedro. Perception versus historical knowledge in baccalaureate: a comparative study mediated by augmented reality and

historical thinking. **Applied Sciences**, v. 14, n. 9, art. 3910, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.3390/app14093910. Acesso em: 11 set. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **The Statue of Liberty Still Stands Tall, Thanks to Science**. Gaithersburg: NIST, 2017. Atualizado em 23 set. 2025. Disponível em: https://www.nist.gov/preserving-past/buildings-and-structures/statue-liberty-still-stands-tall-thanks-science. Acesso em: 23 set. 2026.

SAURO, Jeff. **A Practical Guide to the System Usability Scale**: background, benchmarks & best practices. Denver: Measuring Usability LLC, 2011.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **WebXR Device API**. [s.l.]: W3C, [s.d.]. Disponível em: https://www.w3.org/TR/webxr/. Acesso em: 8 out. 2026.